

Obecná farmakologie

1. Farmakologie a její odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy léčiv, lékopis
2. Legislativa související s nakládáním s léčiv, regulační orgány
3. Preklinické a klinické hodnocení léčiv
4. Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody
5. Lékové formy
6. Komunikace s pacientem při předepisování léčiv, adherence, compliance, význam placebo a noceba
7. Přechod látek biologickými membránami – pasivní a specializovaný
8. Základní farmakokinetické parametry a procesy
9. Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika,
10. Absorpce léčiv, Batemanova funkce, biologická dostupnost, její měření, AUC
11. Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce, vazba léčiv na plazmatické bílkoviny, bariéry v organismu
12. Eliminace, poločas eliminace, (fáze α , β), eliminační konstanta, clearance
13. Dávkovací režim, plynulé a intermitentní podávání léčiv, kumulace léčiv, kumulační index
14. Biotransformace léčiv, fáze, příklady
15. Úloha jater v eliminaci léčiv, first pass effect
16. Inhibice a indukce enzymů léčiv, klinický význam
17. Vylučování léčiv renální a extrarenální
18. Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni
19. Specifický účinek léčiv – cílové struktury působení léčiv, receptorová teorie – typy receptorů
20. Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické rozmezí (okno), terapeutické riziko
21. Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv
22. Lékové interakce
23. Farmakogenetika, genetický polymorfismus
24. Tolerance, tachyfylaxe, resistance
25. Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie
26. Nežádoucí účinky léčiv
27. Léková alergie, idiosynkrazie
28. Karcinogenní a mutagenní účinky
29. Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení
30. Farmakoterapie v dětství
31. Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

1. FARMAKOLOGIE A JEJÍ ODVĚTVY, PŮVOD A ZDROJE LÉČIV, NÁZVY LÉČIV, LÉKOPIS

farmakologie a její odvětví

- **farmakologie** = zabývá se interakcí chemických sloučenin s živým organismem, poskytuje účinné prostředky k léčení, prevenci a diagnostice nemocí
 - **obecná farmakologie** = shrnuje poznatky o kinetice, dynamice a účincích léčiv
 - **speciální farmakologie** = třídí účinné látky podle účinku na org. a farmakoterapeutického používání
- **farmakokinetika** = studuje osud látky v organismu, absorpci, distribuci a eliminaci
- **farmakodynamika** = studuje vliv látky na organismus, mechanismus účinku a faktory ovlivňující účinek
- odvětví farmakologie:
 - **farmakogenetika** – vliv genotypu na účinky a kinetiku léčiv, cílem je individualizovaná medicína
 - **klinická farmakologie** – hodnocení nových léčiv a zavádění do klinické praxe
 - **farmakovigilance** – nežádoucí a neobvyklé účinky
 - **farmakoepidemiologie** – vliv léčiv na zdravotní stav obyvatelstva
 - **etnofarmakologie** – přírodní léčivé prostředky a jejich využití (fytoterapie – rostlinné)
 - **farmakoekonomika** – finanční náklady na výrobu, distribuci, užívání
 - **farmacie** – technologie výroby a přípravy, distribuce a uchovávání
 - klinická farmacie – poskytuje info o nových léčivech v klinické praxi
 - farmakognosie – studuje přírodní zdroje léčiv
 - toxikologie – studuje účinky toxických látek

léčivo

- **léčivo (léčivý přípravek)** = látka nebo kombinace látek, která má léčebné nebo preventivní vlastnosti, ovlivňuje fyziologické funkce nebo je použita pro stanovení diagnózy
- pojem léčivo ze současného zákona o léčivech, z hlediska legislativy zahrnuje:
 - **léčivé látky** – způsobují účinek léčivého přípravku
 - **pomocné látky** – nemají léčebný význam, usnadňují výrobu, chování, kinetiku
- léčivo se vyrábí hromadně (HVLP) nebo v lékárnách na základě receptu (IPLP)
 - ke každému HVLP je příbalový leták – indikace, kontraindikace, dávkování, nežádoucí účinky
 - SÚKL – SPC = souhrn údajů o přípravku
- **lékopis** = seznam všech důležitých léčiv uplatňujících se v současné léčebné péči
 - léčiva v lékopisu = oficiální (! neplést s oficiální)
 - léčiva neuvedená v lékopisu = neoficiální
 - léčiva nevhodná, škodlivá = obsoletní

původ a zdroje léčiv

- nejdéle používané látky z rostlin a živočichů
- na přelomu 19./20. století → akcelerace syntetické chemie
- zdrojem léčiv může být:
 - **izolace látek**

- **rostlinného původu** – velké množství účinných látek, ekonomicky výhodné, např. alkaloidy (morfin, kodein, vinblastin), glykosidy (digoxin), antibiotika, flavonoidy, karotenoidy
- **živočišného původu** – heparin nebo aprotinin
- **anorganického původu** – sole např. KCl apod
- **polosyntetická metoda** – získá kodeinu z morfinu
- **syntetická metoda** – syntéza aspirinu, antipyrin
- získá z tkáňových či buněčných kultur
- biotechnologie
- genetické inženýrství

názvy léčiv

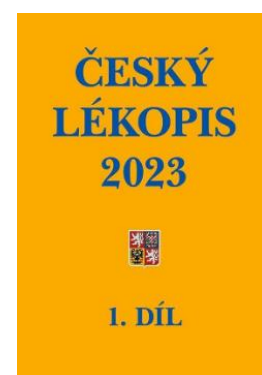
- **číselné a zkratkové označení** – při vývoji, dokud není známá přesná chemická struktura
- **chemický název** – 2,4-isobutylfenyl-propionová kyselina
- **generický (obecný) název** – stanovený výrobcem, bez pravidel, není chráněný, lze volně používat např. ibuprofen
 - generické názvy jsou předchůdci mezinárodních názvů **INN**, které sjednotila WHO
 - INN má daná pravidla (koncovka -olol pro beta blokátory atd), využívají se při IPLP
- **chráněný (registrovaný) obchodní název** – stanovuje výrobce, po uplynutí patentové ochranné lhůty je tentýž přípravek vyráběn různými firmami = generika
 - generika mají stejnou účinnou látku, nemusí být terapeuticky ekvivalentní
 - napr. ibalgin, nurofen, brufen...

Český lékopis

- Základní farmaceutické dílo normativního charakteru s celostátní závazností podle zákona č. 378/2007 Sb. (zákon o léčivech)
- Doporučuje nebo stanovuje seznamy léčiv a požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv
- Evropská + národní část
- Obecná část, tabulky, speciální část (+speciální léčiva)
- Evropská část obsahuje:
 - Obecné statě a obecné články**
 - Všeobecné zásady – značky, symboly, jednotky SI
 - Zkušební metody – přístroje, zkoušky, metody stanovení účinnosti apod.
 - Obaly a obalový materiál
 - Zkoumadla
 - Texty ke sterilizaci, technologii vakcín, rozpouštědel atd.
 - Obecné články: Plantae medicinales, radiopharmaca, species atd.
 - Obecné články lékových forem

Speciální část

- Vakcíny pro humánní a veterinární použití
- Imunoséra pro humánní a veterinární použití
- Alergeny
- Rostlinné drogy a přípravky z rostlinných drog
- Homeopatické přípravky



- Radiofarmaka
- Chirurgická šicí vlákna pro použití u člověka a u zvířat
- Vaty

Tabulka I: Omamné a psychotropní látky

- Omamné látky: §§
- Psychotropní látky: §
- Prekursori: (§)
- Označují se modrým pruhem z levého dolního do pravého horního rohu štítku obalu
- Uchovávají se v uzamčené místnosti nebo nepřenositelné uzamykatelné schránce z kovu



Tabulka II: Venena

- Venenum: ++
- Velmi silně účinná léčiva (vysoce toxické látky)
- Skladují se v uzamčené skříni
- Označují se štítky s bílým písmem na černém pozadí



Tabulka III: Separanda

- Separandum: +
 - Silně účinná léčiva (toxické a žíravé látky)
 - Skladují se odděleně od ostatních léčiv
 - Označují se štítky s červeným písmem na bílém pozadí



Tabulka IV: Doporučené terapeutické dávky léčiv pro dospělé

- Obsahuje doporučené terapeutické dávky léčivých látek tak, jak byly odvozeny z klinických studií a zkušeností v praxi
- Uvedeny jako:
 - Jednotlivá terapeutická dávka
 - Denní terapeutická dávka
 - Maximální dávka

Slouží pro orientaci lékaře a lékárníka – někdy je potřeba užívat dávek výrazně odlišných podle vnímavosti pacienta, jeho tělesné stavby, stavu, trvání léčby apod.

U silně účinných léčiv

Dávka, kterou nesmí lékárník při vydávání překročit jak pro jednotlivé podání, tak pro podání během 24 hodin, pokud to lékař neoznačil v receptu

Tabulka V: Doporučené terapeutické dávky léčiv pro děti

- Doporučené dávky pro kojence a děti do 15 let
- Nejspolehlivější info o dětských dávkách v SPC
- Pokud údaje chybí -> výpočet:

$$\text{Přibližná dávka pro děti} = \frac{\text{povrch těla v m}^2}{1,73} \times \text{dávka pro dospělé}$$

2. LEGISLATIVA SOUVISEJÍCÍ S NAKLÁDÁNÍM S LÉČIVY, REGULAČNÍ ORGÁNY

Zákon o léčivech č.378/2007 Sb.

Stanovuje podmínky pro:

- výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu a odstraňování léčivých přípravků a léčivých látek
- registraci, poregistrační sledování, předepisování a výdej léčivých přípravků, prodej vyhrazených léčivých přípravků a poskytování informací,
- mezinárodní spolupráci při zajišťování ochrany veřejného zdraví a vytváření jednotného trhu léčivých přípravků Evropské unie,
- vedení dokumentace o činnostech výše uvedených

Názvy léčivých látek			
	Chemický • N-acetyl-para-aminofenol		Generický • paracetamol / acetaminofen
	INN (lékopisný) • paracetamolum		Výrobní (chráněný) • Paralen

Zákon o léčivech definuje:

Léčivá látka:

- jakákoliv látka nebo směs látek určená k použití při výrobě nebo přípravě léčivého přípravku, která se po použití při této výrobě nebo přípravě stane účinnou složkou léčivého přípravku určenou k vyvinutí farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku za účelem obnovy, úpravy nebo ovlivnění fyziologických funkcí anebo ke stanovení lékařské diagnózy

Pomocná látka:

- jakákoli složka léčivého přípravku, která není léčivou látkou nebo obalovým materiálem

Léčivý přípravek:

- látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat, nebo
- látka nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, nebo použít u zvířat či podat zvířatům, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy

Klasifikace léčivých přípravků

Dle způsobu výroby:

- **HVLP = Hromadně vyráběné léčivé přípravky**
 - Vyrábí se průmyslově ve větším objemu v šaržích mimo zdravotnická zařízení
 - Léčivé přípravky podléhající registračnímu procesu u SÚKL nebo EMA, u nás neregistrované (registrované např. v USA) nebo ty, které jsou součástí specifických léčebných programů
- **IPLP = individuálně připravené léčivé přípravky**

Dle možnosti výdeje/prodeje:

- **Vázané na lékařský předpis (Rp)**
 - smí být vydány pouze farmaceutem jen proti lékařskému předpisu
- **Volně prodejné a vyhrazené (OTC)**
 - smí být vydány bez lékařského předpisu ve zdravotnickém zařízení lékárenské péče farmaceutem či farmaceutickým asistentem
- **Volně prodejné s omezením**
 - Smí být vydány pouze farmaceutem proti dokladu totožnosti
 - Má zamezit nelegálnímu užívání přípravků k výrobě drog
 - Všechny volně prodejné léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu
- **Vyhrazené**
 - Skupina volně prodejných léčivých přípravků, které se mohou prodávat bez předpisu i mimo lékárny (drogerie, benzinky)

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

- Písemné shrnutí informací o léčivém přípravku
- Součástí rozhodnutí o registraci
- Obsahuje informace podstatné pro správné používání
- Povinně veřejný dokument

Příbalová informace (PIL)

- Obsahuje informace pro uživatele
- Je součástí léčivého přípravku

INN názvy - prefix, sufix

Cef -	Cefalosporiny	Cefuroxim, cefotaxim
-gest-	Gestageny	Levonorgestrel, gestoden
-vastatin	Inh. HMG-CoA reduktázy	Simvastatin, atorvastatin
-lol	Beta blokátory	Atenolol, metoprolol
-pril	ACE inh	Enalapril, kaptopril
-am	Benzodiazepiny	Diazepam, clonazepam
-mab	Monoklonální protilátky	Abciximab, rituximab

Zvláštní používání léčivých přípravků

Používání neregistrovaného léčivého přípravku:

Neregistrovaný léčivý přípravek lze užit za předpokladu:

- V ČR není distribuován nebo v oběhu registrovaný léčivý přípravek adekvátního složení nebo srovnatelných terapeutických vlastností
- Léčivý přípravek je registrovaný v zahraničí
- Tento způsob použití je dostatečně vědecky doložen
- Léčivý přípravek neobsahuje geneticky modifikovaný organismus
- Pacient je s tímto postupem léčby seznámen

Používání neregistrovaného léčivého přípravku v rámci specifického léčebného programu:

- Užití za účelem poskytnutí zdravotní péče za podmínek uvedených ve schváleném léčebném programu (rozhoduje MZ ČR, SZÚ a SÚKL)
- Některé i hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (Purinethol, Furolin)
- Na rozdíl od ostatních neregistrovaných se nemusí jejich použití hlásit SÚKLu

Pravidla propagace léčivých přípravků

Omezena pouze na:

- Volně prodejné léčivé přípravky
- Informace v reklamě musí být v souladu s SPC
- Informace nesmí (mimo jiné):
 - Být klamavé
 - Využívat motivu strachu
 - Popisem vést k chybnému stanovení samodiagnózy
 - Zaručovat účinky, naznačovat, že nepoužití negativně ovlivní zdraví
 - Naznačovat, že se jedná o potravinu nebo kosmetický přípravek
 - Cílit na osoby mladší 15 let
 - Obsahovat doporučení autorit
 - Srovnávat

Doplňěk stravy

POTRAVINA, která:

- Má doplňovat běžnou stravu
- Je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci
- Je určena k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích
- Upraveno vyhláškou č. 58/2018 Sb. (Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin)
- Mírná regulace při uvádění na trh (netřeba rozsáhlých zkoušek ani registračního řízení)
- Dozor nad trhem je mírný
- Musí obsahovat termín „doplňěk stravy“
- NESMÍ TVRDIT, ŽE LÉČÍ KONKRÉTNÍ LIDSKÉ ONEMOCNĚNÍ

Zdravotnický prostředek

- Druhá kategorie, která může v souladu se zákonem „léčit“ lidské onemocnění
- Nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení, materiál nebo jiný předmět sloužící k:
 - stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění choroby,
 - vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu
 - kontroly početí,
 - a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem; jejich funkce však může být takovými účinky podpořena.

Kosmetický přípravek

- Látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla, nebo se zuby a sliznicemi dutiny ústní za účelem jejich čištění, parfemace, změny vzhledu, ochrany, udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů
- NESMÍ LÉČIT

REGULAČNÍ ORGÁNY

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

- Stanovení cen a úhrad
- Registrace LP
- Správa centrálního úložiště e-receptů
- Sledování bezpečnosti léčiv
- Dozor nad pohybem léčiv
- Informační a publikační činnost

European Medicines Agency (EMA)

- Evropská léková agentura
- Schvaluje léčiva pro Evropskou unii
- Vznikla ve snaze usnadnit a zlevnit schvalování léčivých přípravků v EU a bránit protekcionismu států
- Napomáhá vývoji a přístupu k léčivům
- Hodnotí žádosti o registraci
- Sleduje bezpečnost léčiv
- Poskytuje informace zdravotníkům i pacientům

Food and Drug Administration (FDA)

- Vládní agentura Spojených států amerických
- Zodpovědná za kontrolu a regulaci léčiv, potravin, kosmetických přípravků a lékařských přístrojů v USA

3. PREKLINICKÉ A KLINICKÉ HODNOCENÍ LÉČIV (FÁZE)

- nová potenciální léčiva jsou vyhledávána jedním z postupů:
 - syntézou analogů přirozeně vyskytujících se hormonů, mediátorů...
 - modifikací struktury známých léčiv
 - náhodným testováním rostlinných či živočišných látek
 - vyhledávání nových účinku u již používaných léčiv

A) preklinické hodnocení

- biologicko-farmakologické zkoušky in vitro (tkáňové a buněčné kultury, izolované orgány, poté pokusná zvířata)
- cílem je kvalitativně a kvantitativně zjistit farmakodynamiku, farmakokinetiku látky, toxicitu, genotoxicitu, mutagenitu
- určení vhodné lékové formy
- požádat o povolení klinických studií, tzn:
 - povolení SÚKL
 - souhlas příslušné etické komise
 - písemný informovaný souhlas podepsaný pacientem nebo zákonným zástupcem

B) klinické hodnocení

- legislativa vyžaduje povolení od SÚKLu v rámci etapy I-III, etapa IV se SÚKLu pouze oznamuje
- 1. etapa – první podání léčiva člověku**
 - zjistit bezpečnou tolerovanou dávku léčiva
 - ověřit, jestli se účinek u zvířat shoduje u člověka
 - testováno na zdravém dobrovolníkovi 18–70 let
- 2. etapa – úvodní klinická studie, pilotní studie**
 - ověření předpokládaného terapeutického účinku → podání několika set nemocným
 - vyhledání nežádoucích účinků
 - upřesnění dávkování a farmakodynamických a kinetických parametrů
- 3. etapa – rozšířená klinická studie**
 - kontrolované klinické studie, srovnávání pacientů užívající nové léčivo se skupinou pacientů se standardní terapií
 - randomizace (náhodný výběr) pacientů
 - zaslepené studie, dvojité zaslepené studie (ani lékař neví jakou skupinu léčiv pacient užívá), využití placeba
 - závěrem jsou komplexní údaje o terapeutickém použití léčiva, které se předkládají pro registraci a povolení užívat jej v široké praxi
- 4. etapa – postregistrační etapa**
 - ověření účinků léčiva v klinické praxi po dobu nejméně 5 let
 - klíčové jsou informace o frekvenci nežádoucích účinků a jejich závažnosti

4. ZPŮSOBY APLIKACE LÉČIV, VÝHODY A NEVÝHODY

způsoby aplikace léčiv

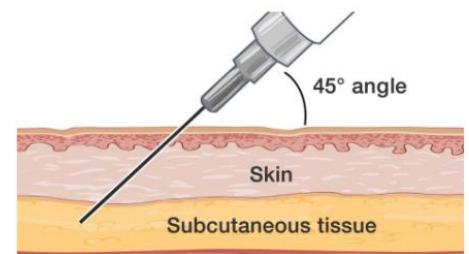
- odpovídá účelu farmakoterapie a oblasti, kde má léčivo působit
- závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech
- **celkové (systémové) podání:** léčivo vstřebáno do oběhu a krví unášeno do místa účinku

intravaskulární	extravaskulární
intravenózní	perorální
intraarteriální	rektální
	vaginální
	sublingvální a bukalní
	intramuskulární
	subkutánní
	epidurální a intratékální
	inhalační
	intranazální
	trandermální
	intraartikulární
	intraoseální
	intravitreální

- **lokální (místní) podání:** léčivo aplikováno na kůži, sliznice, do dutin s cílem působení, průnik do systémové cirkulace je nežádoucí

výhody a nevýhody

- intravenózní a intraarteriální
 - sterilní, léčiva ve vodném roztoku či mikroemulze
 - + rychlý průnik do systémové cirkulace, účinek do 2 minut
 - – bolestivé, rizikové, náročné na provedení
- perorální podání
 - kapalné i tuhé lékové formy
 - + nejvýhodnější a nejfyziologičtější
 - – pomalejší nástup účinku, vliv pH prostředí a enzymatické výbavy, interakce s potravou, soutěž o transportní mechanismy
- rektální podání
 - čípky a klyzmata
 - celkové i lokální podání
 - tam, kde je perorální podání obtížné (děti, polykací potíže)
 - + místo dobře prokrveno, část obchází portální řečiště
 - – absorpce nekompletní a variabilní, aplikace nekomfortní
- sublingvální a bukalní podání
 - tablety, žvýkácké tablety, pastilky, lízátka a spreje, bukalní filmy
 - pouze silně lipofilní látky
 - + vstřebává se rovnou do systémového oběhu, nástup účinku do 2 minut
- intramuskulární podání
 - hydrofilní, lipofilní léčiva včetně proteinů, apyrogenní, sterilní, izotonické s vhodným pH
 - lze podat nerozpuštěné léčivo (suspenze, emulze) a olejovité přípravky
 - + účinek během 10-15 minut
 - – bolest, poškození nervu, hematoma, infekce, absces
- subkutánní podání
 - nedráždivé přípravky do objemu 2 ml
 - nástup účinku 15-20 minut
 - závisí na prokrvení místa
- epidurální a intratékální podání
 - epi: do prostoru nad tvrdou plenu míšní kdekoli po páteři
 - intr: do subarachnoidálního prostoru v bederní oblasti
 - + silný místní účinek, minimalizace celkových reakcí, obchází HEB
 - – náročnější aplikace
- inhalační podání
 - plyny a kapalné a pevné aerosoly
 - lokální i celkové podání
 - + rychlost podání sekundy až minuty
- intranazální podání
 - nosní kapky a spreje
 - celkové i lokální podání
 - + nosní sliznice bohatě prokrvena, účinek do 5 min, absence presystémové eliminace
 - – malá absorpční plocha, limitace objemu



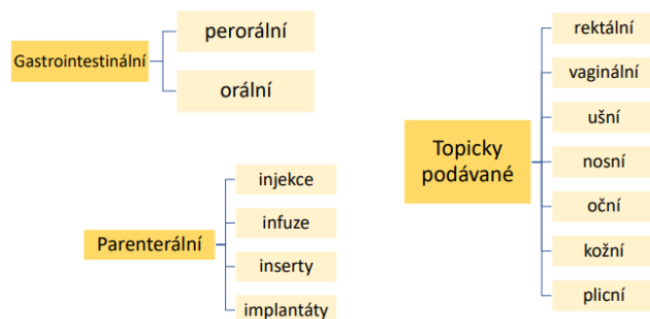
- transdermální podání
 - volná difuze lipofilních léčiv s malou molekulou
 - + snadná aplikace, absence presystémové eliminace, plynulý přívod
 - – podráždění pokožky, alergická reakce
- intraartikulární podání
 - terapie zánětlivých i nezáánětlivých onemocnění kloubů
 - naváděna pomocí sonografie
- intraoseální podání
 - v rámci urgentního zajištění pacienta do hlavice humeru, tuberositas tibiae, vnitřní kotník
 - do 24 hod nutno nahradit vstupem žilním (riziko osteomyelitis – hnisavý proces kosti)
- intravitreální podání
 - injekční aplikace léčiva do sklivce při terapii očních onemocnění

5. LÉKOVÉ FORMY

lékové formy

- = aplikační forma léčivého přípravku
 - umožňuje podat léčivou látku spolu s pomocnou látkou
- LF je charakterizována:
 - tvarem
 - látkovým složením
 - strukturou
- **generace lékových forem:**
 - 1. generace – klasické lékové formy s **neřízeným uvolňováním**, dochází k objemnému jednorázovému uvolnění LL
 - 2. generace – LF s **řízeným uvolňováním** (rychlost, místo v GITu nebo doba uvolňování LL)
 - s prodlouženým, urychleným, zpožděným nebo pulsním uvolňováním
 - 3. generace – LF s **cílenou distribucí** do místa účinku
- LF dle způsobu užití:
 - ad usum internum
 - ad usum externum
- LF dle skupenství:
 - tekuté (roztoky, sirupy, injekce, infuze, kapky, šampony)
 - polotuhé (masti, krémy, pasty)
 - pevné (tablety, tobolky, čípky, prášky)
 - plynné (inhalanda)

LF dle místa aplikace



6. KOMUNIKACE S PACIENTEM PŘI PŘEDEPISOVÁNÍ LÉČIV, ADHERENCE, COMPLIANCE, VÝZNAM PLACEBA A NOCEBA

Komunikace s pacientem při předepisování léčiv

- druhy lékařského předpisu: *recept, žádanka, poukaz na zdravotnický prostředek*
- elektronický/listinný popř. s modrým pruhem na omamné a psychotropní látky
- e-recept získá pacient prostřednictvím: *papírové průvodky, e-mailu, aplikace, sms*

=> je třeba zvážit vhodnou formu pro daného pacienta (senioři)

=> poučit pacienta o:

- ✓ lékové formě – děti (sirupy) X senioři (tablety)
- ✓ podávání
- ✓ dávkování
- ✓ případných lékových interakcích
- ✓ případný doplatek za LP

	Předpis	Platnost	Počet položek	Možnost opakování	Platnost při opakování
Recept na léky přirovná	e-RP	Den vystavení + 14 kalendářních dnů, neurčí-li lékař jinak (max. 1 rok)	Nejvýše 2	ano	Den vystavení + 6 měsíců, neurčí-li lékař jinak (max. 1 rok)
	Listinný	Den vystavení + 14 kalendářních dnů, neurčí-li lékař jinak (max. 1 rok)	1	ne	
	S modrým pruhem	Den vystavení + 14 kalendářních dnů, neurčí-li lékař jinak (max. 30 dnů)	1	ne	
	Pohotovost	Den vystavení + následující kalendářní den	1 (listinný) 2 (e-RP)	ne	
	Poukaz	90 dnů ode dne vystavení, neurčí-li lékař jinak	1	ne	
Žádanka	Listinná i elektronická	Den vystavení + 60 kalendářních dnů	Bez omezení		
	S modrým pruhem	Den vystavení + 14 kalendářních dnů (max. 30 dnů)	Nejvýše 5		

kompliance, adherence

- **kompliance** pacienta s farmakoterapií = **do jaké míry udržuje pokyny pro užívání léčiv**
- záleží na fyzické a duševní schopnosti pacienta, zdravotním stavu, ochotě a vůli se podřídit
- compliance je nahrazován pojmem **adherence** (zdůrazněn vyšší podíl zodpovědnosti pacienta), pojmy jsou rovnocenné
- závisí i na povaze terapie (složitost režimu, NÚ, subjektivní účinek) ale i na povaze onemocnění
- počet a dávkování současně podávaných léčiv má být průběžně kontrolován, pozor na interakce
- revize při změně terapie
- při předepisování léčiva nutno vysvětlit všechny následky při nedodržení terapie
- kompliance pacienta zlepšujeme:
 - používáním nejjednoduššího terapeutického režimu
 - informováním o režimu rodiny pacienta
 - diskuse, promlouvání s pacienty, možnost volby

význam placebo a noceba

- **placebo** = neúčinná látka, která je upravena do stejné formy jako lék (vzhled, chuť)
- používá se během III. fáze klinických studií, kdy se srovnává placebo a nová účinná látka
- i placebo vykazuje pozitivní dopad na pacientovo zdraví
 - spočívá v psychice pacienta
 - pacient se domnívá, že je léčen
 - zklidnění může způsobit reální zlepšení zdravotního stavu
- účinek je individuální
- liší se u typů nemoci
 - u bolesti a deprese funguje
 - u rakoviny s minimem pravděpodobnosti na vyléčení ne
- **nocebo** = projevuje se, když lidé očekávají, že léčba nebo její způsob zhorší jejich zdravotní stav, a ten se v důsledku jejich očekávání skutečně zhorší
- například když se pacientovi podá neutrálně působící látka a je mu oznámeno, že se projeví vedlejší účinky nebo pokud je oznámena vysoká cena léčby
- výzkum: V rámci jednoho pokusu se pacienti trpící problémy se zvětšenou prostatou léčili [finasteridem](#). Jedné části z nich výzkumníci oznámili, že se u nich projeví jako vedlejší účinek léčby [erektální dysfunkce](#), druhé části pacientů nikoli. Zatímco ve skupině, která byla o vedlejších účincích informována, se problémy s erekcí objevily u 44% pacientů, u druhé, neinformované části, pouze v 15% případů

7. PŘECHOD LÁTEK BIOLOGICKÝMI MEMBRÁNAMI – PASIVNÍ A SPECIALIZOVANÝ

- k vyvolání účinku je nezbytné, aby farmakologicky aktivní látka:
 - pronikla do organismu
 - dostala se až do cílového orgánu/tkáně (místo účinku)
 - byla přítomna v dostatečné koncentraci v blízkosti cíle, který má ovlivnit (receptor, enzym...)
- přitom aktivní látka překonává relativně velké vzdálenosti a **proniká biologickými membránami**
- buněčná membrána = fosfolipidová dvojvrstva s vloženými proteiny (transportní, strukturální, receptorové), na povrchu glykokalyx
 - je propustná pro lipofilní látky
- přechod látky membránou je determinován:
 - **velikostí a tvarem molekuly**
 - **stupněm ionizace**
 - **rozpustností látky v tucích**
- vlastnosti biologických membrán a jejich vliv na farmakokinetiku léčiva:
 - tloušťka membrány
 - integrita membrány
 - těsnost buněčných spojů
 - přítomnost pórů a kanálů
 - výskyt membránových proteinů (transportérů)

pasivní transport

PASIVNÍ DIFUZE

- uplatňuje se u většiny léčiv
- po koncentračním gradientu
- platí **Fickův zákon**, který říká, že přestup je závislý na:
 - schopnosti léčiva difundovat (**difúzní koeficient**)
 - **rozdílu koncentrací** na opačných stranách membrány
 - **velikost plochy**, přes kterou přestupují
 - **tloušťce membrány**
- pohyb trvá do vyrovnání koncentrací
- není satureovatelná a je strukturně nespecifická
- při každém pH existuje rovnováha mezi ionizovanou a neionizovanou formou léčiv
 - ionizovaná forma je hydrofilní – nepřestupuje
 - neionizovaná forma je **lipofilní** – **přestupuje** (ale příliš lipofilní látky se mohou v membráně kumulovat)

FACILITOVANÁ DIFUZE

- nutná účast **integrálního membránového proteinu**
 - zajistí přestup hydrofilnějších látek přes membránu
 - bez vynaložení energie
- po koncentračním gradientu
- je možná **saturace přenašeče** a **inhibice** transportu jiným substrátem či inhibitorem
- např. přestup glukózy do buněk

FILTRACE

- přestup vodními póry v buněčných membránách – **transcelulárně**
- pouze pro látky do molekulové hmotnosti **100**
- v kapilárách velké mezibuněčné póry – přestup i velkých molekul
- typický pro ledvinné glomeruly
 - přestup léčiva s MH do 5000

specializovaný transport

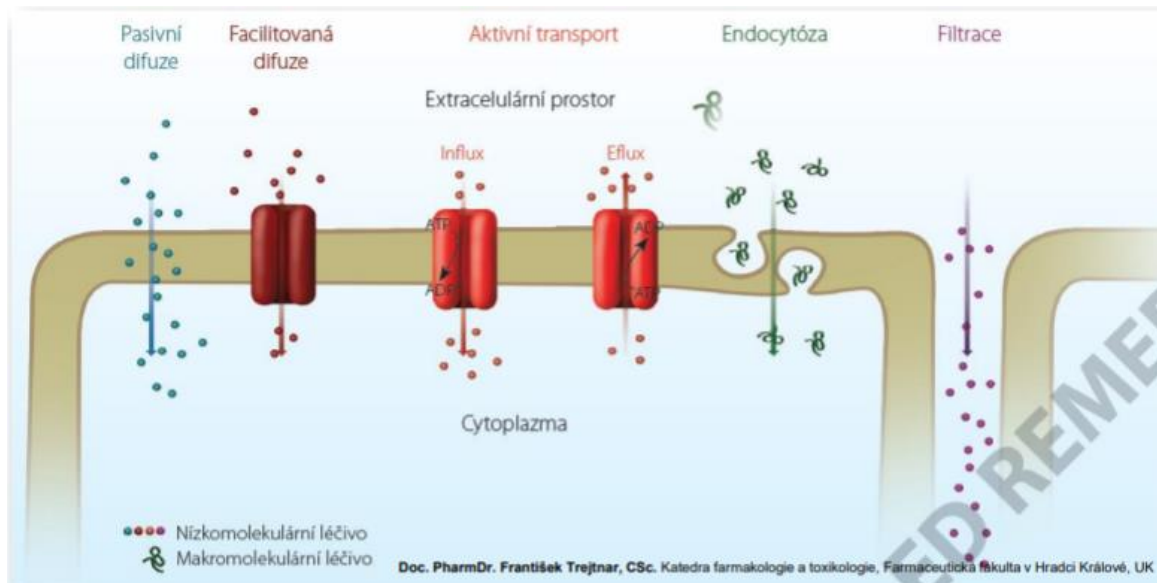
AKTIVNÍ TRANSPORT

- za účasti **přenašečového proteinu**
 - umožňuje přestup hydrofilních látek
 - je závislý na energii (**ATP**)
- může probíhat **proti koncentračnímu spádu**
- je saturabilní, selektivní, může docházet ke kompetici

VEZIKULÁRNÍ TRANSPORT

- **endocytóza** = vazba látky na buněčnou membránu, vychlípení a vytvoření měchýřku
 - **pinocytóza** – vstup kapének do buňky
 - **fagocytóza** – vstup pevných částic do buňky

- **exocytóza** = cytosolické vezikuly fúzíjí s buněčnou membránou, dojde k uvolnění látek z buňky



8. ZÁKLADNÍ FARMAKOKINETICKÉ PARAMETRY A PROCESY

farmakokinetické parametry

- charakterizují pohyb látky v organismu
- jsou závislé na řadě fyziologických proměnných
- **primární farmakokinetické parametry** – přímo závislé na změnách fyziologických parametrů
 - **rychlostní konstanta absorpce (K_A)** – závisí na krevním průtoku v místě absorpce, motilitě GIT
 - **zdánlivý distribuční objem (V_d)** – závisí na velikosti a složení těla a na vazbě na plazmatické bílkoviny
 - **renální a jaterní clearance (Cl)** – závisí na průtoku krve ledvinami a játry, na vazbě látek na plazmatické bílkoviny, na tvorbě moči, pH moči, hepatocelulární aktivitě
- **sekundární farmakokinetické parametry** – závisí na parametrech primárních
 - biologický poločas eliminace
 - podíl farmaka vyloučený v nezměněné formě do moči
 - plocha pod křivkou koncentrací farmaka v krvi po aplikaci (AUC)
 - biologická dostupnost léčiva

farmakokinetické procesy

- ADME = absorpce, distribuce, metabolismus, eliminace

absorpce

- proces, kterým léčivo proniká z místa podání do systémové krevní cirkulace
- unášením krví je zajištěna rychlá počáteční distribuce
- **rychlost absorpce** = ovlivňuje především nástup účinku
- **rozsah absorpce** = ovlivňuje intenzitu a dobu trvání účinku
- faktory ovlivňující absorpci léčiva:
 - chemické (konformace, lipofilita)
 - fyzikální (velikost)
 - fyziologické (absorpční funkce střeva, motilita GIT)
 - faktory formulace (léková forma)
 - způsob podání (p.o., i.v., i.m.)
 - lékové interakce
 - potrava

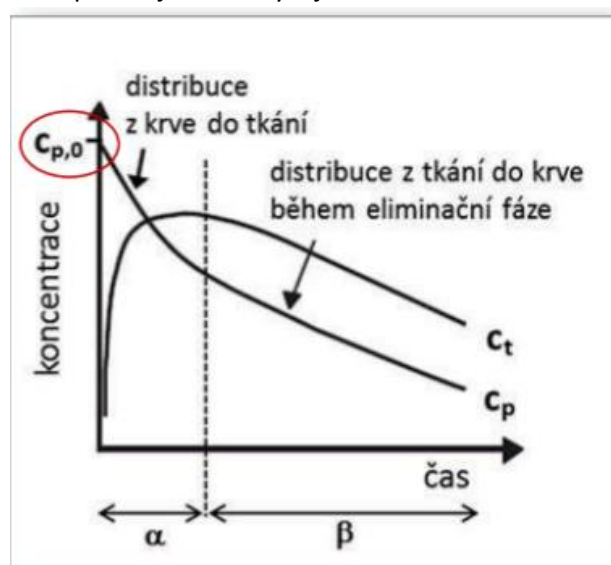
distribuce

- obousměrný transport léčiva z krve do tkání a zpět
- faktory ovlivňující charakter, rychlost a rozsah distribuce:
 - fyzikálně-chemické vlastnosti léčiva
 - schopnosti překonávat biologické membrány
 - schopnost vázat se v krvi a ve tkáních
 - rychlost krevního zásobení orgánů a tkání
- rozsah distribuce se zjišťuje nepřímo vypočtením **zdánlivého distribučního objemu V_d**
 - A = množství léčiva v organismu, c_p = koncentrace léčiva v plazmě
 - pro léčiva nepronikající extravaskulárně je V_d roven objemu plazmy nebo krve
 - při distribuci léčiva do extravaskulárního prostoru se c_p snižuje a V_d zvyšuje

$$V_d = \frac{A}{c_p}$$

- distribuce léčiva po rychlém i. v. podání (viz graf)
 - po podání se léčivo rozptýlí v krevním řečišti a je dosažena nejvyšší koncentrace v plazmě (c_p)
 - distribuční fáze alfa – rychlý pokles c_p , distribuce do tkání → zvýšení tkáňové koncentrace (c_t)
 - eliminační fáze beta – pomalý pokles c_p (v závislosti na eliminaci v játrech a ledvinách), snížení i c_t (snížení c_p způsobí přesun volného léčiva z tkání do krevního oběhu)

- distribuce probíhá mezi **farmakokinetickými kompartmenty** (soustava z částí, navzájem oddělených biomembránami)
- distribuci ovlivňují:
 - rozpustnost v tucích
 - velikost molekuly
 - poměr volných frakcí léčiva v plazmě a tkáních
 - ionizovatelnost a záchyt iontů léčiva
 - afinita k membránovým přenašečům
- **rychlost distribuce** je závislá na:



- rychlosti krevního zásobení krví (nejrychleji zásobené orgány ledviny, játra, mozek, srdce)
- rychlosti přestupu léčiva z krve do tkáně nebo orgánu
- **nasycovací dávka** = odpovídá distribučnímu objemu a terapeuticky účinné koncentraci léčiva v plazmě
 - pro rychlý nástup účinku léčiva (antibiotika, antiepileptika, antiarytmika)
 - vztah platí pro intravaskulární cestu podání
- **biologický poločas eliminace** = čas potřebný k tomu, aby se aktuální koncentrace léčiva v plazmě snížila na polovinu
 - větší distribuční objem → delší poločas eliminace
 - V_d : distribuční objem, CL : clearance
- distribuční objem a jeho využití v toxikologii:
 - **hemodialýza** – odstraňuje látky v krvi ve vysoké koncentraci, hydrofilní, s distribučním objemem menší než 1l/kg
 - **hemoperfuze** – účinnější, odstraňuje lipofilní látky s větším distribučním objemem

$$D_N = V_d \times c$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \ln(2) \times \frac{V_d}{CL} = 0,7 \times \frac{V_d}{CL}$$

eliminace

- eliminační procesy léčiv:
 - a) metabolismus
 - b) exkrece

a) metabolismus

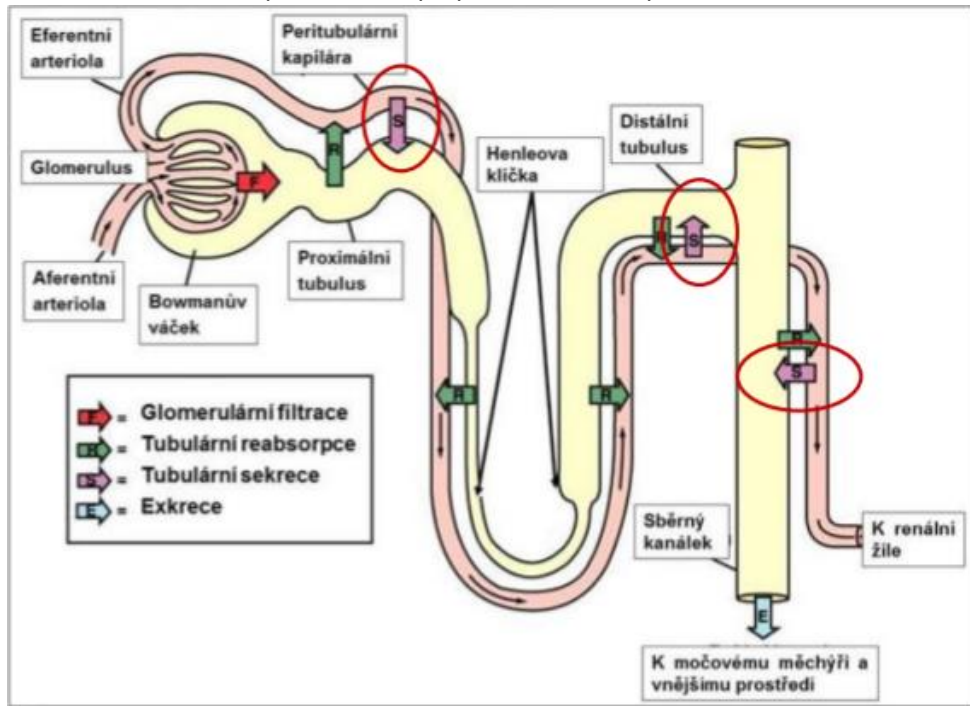
- k metabolismu dochází brzy např. v ústní dutině, typicky ale po distribuci látek do krevního řečiště v:
 - játrech, GITu, ledvinách, plicích a mozku
- k metabolickým dějům dochází ale i v nosní sliznici, placentě, erytrocytech, nadledvinách, aortě a srdečním svalu
- **prodrug** = metabolismus podané látky je nutný pro vznik léčiva
- **first pass effect** = část podané dávky léčiva může být přeměněna na neúčinný nebo méně účinný metabolit
- biotransformace xenobiotika může vést i ke vzniku toxičtější sloučeniny
- **interakce léčiv** – jsou podstatou velkého počtu nežádoucích až toxických účinků
 - **enzymová inhibice metabolismu**
 - jedno léčivo inhibuje přeměnu druhého
 - hladiny druhého léčiva rostou až k toxickým hodnotám
 - aby nastala inhibice musí být podány v blízkém časovém rozmezí a být metabolizovány stejným enzymem
 - **enzymová indukce**
 - jedno léčivo zvyšuje aktivitu enzymu, který metabolizuje i druhé léčivo
 - snížení hladin druhého, později podaného léku
- **fáze metabolismu:**
 - I. vytvoření **volné polární funkční skupiny** ve struktuře dané látky (-OH, -SH, -NH₂, -COOH)
 - oxidace, redukce, hydroxylace, dealkylace, deaminace, hydrolýza
 - molekuly, které již volnou funkční skupinu obsahují podléhají rovnou konjugaci

- II. konjugace** vedoucí ke vzniku ještě polárnější molekuly, enzymy II. fáze:
- glukoronosyltransferázy (UGT) – konjugace s kys. glukoronovou, energie hydrolýzou UDP
 - sulfotransferázy (SULT) – konjugace se zbytkem kys. sírové (sulfát)
 - glutathion S-transferázy (GST) – snižují nebezpečí oxidačního stresu
 - N-acetyltransferázy (NAT)
- fáze I.: oxidace pomocí:
- **dehydrogenáz**
 - alkoholdehydrogenáza – metabolismus etanolu ale i metanolu (etanol oxidován na acetaldehyd a poté přeměněn na acetát)
 - antidotem při intoxikaci metanolem je etanol – vytěsňuje totiž metanol z vazby na alkoholdehydrogenázu
 - **aminoxidáz**
 - MAO = monoaminoxidázy – substrátem jsou adrenalin, noradrenalin, serotonin, dopamin
 - MAO hrají roli při inaktivaci neurotransmiterů (dysfunkce MAO vede k neurologickým poruchám)
 - inhibitory MAO k terapii deprese, Parkinsona i Alzheimerova
 - **cytochromy P450**
 - odhadem 75 % biotransformačních dějů xenobiotik
 - nejrozšířenější proteiny v mikrozomech jaterních buněk
 - nevyskytují se jen v játrech ale v každé tkáni
 - **enzymy, které přenášejí elektrony**
 - ve struktuře mají hem
 - 450 = vlnová délka maxima absorpce
 - nejdůležitější je **CYP3A4**
 - **induktory CYP3A4** = zvyšují hladiny: barbituráty, karbamazepin, třezalka tečkovaná
 - **inhibitory CYP3A4** = grapefruitový džus
 - CYP2C9 – metabolismus warfarinu, při přítomnosti variantních alel CYP2C9 došlo k závažným krvácivým stavům, proto se u pacientů s obtížně stanovitelným dávkováním warfarinu dělá test na přítomnost gen. variant CYP2C9
 - CYP1A – účast na aktivaci karcinogenů
 - CYP2E1 – metabolismus etanolu cestou jeho oxidace
 - zvýšení hladin CYP2E1 po indukci konzumací etanolu vede k bolesti hlavy, nauce atd, pokud se „léčí“ paracetamolem → přeměna paracetamolu v játrech na toxický N-acetyl-p-chinonimin

b) exkrece

- nevratný děj ukončující přítomnost léčiva v organismu
- hlavní exkretční orgány:
 - **ledviny** – látky rozpustné ve vodě, polární látky
 - **játra** – látky s amfifilním charakterem (lipofilní část + skupina nesoucí el. náboj)
- vyloučené množství moči se:
 - zvyšuje glomerulární filtraci a tubulární sekreci (180 l primární moči)
 - snižuje tubulární absorpci (reabsorpce 99 % primární moči)

- množství léčiva přefiltrované do moči je přímo úměrné plasmatické koncentraci volného léčiva a rychlosti glomerulární filtrace
- pro posouzení funkce ledvin a ev. úpravu dávkování léčiv se stanovuje **clearance kreatininu**
- **clearance** = objem plazmy, obsahující určité množství látky, který je odstraněn z těla za jednotku času
- GF a CL jsou velmi snížené při renálním selhání, progresivně se snižují i ve stáří naopak u novorozence během prvních dnů po porodu GF stoupá až 10x



- vylučování **játry** zahrnuje přestup látky z krve, transport žlučí do střeva a odchod ve stolici
- v duodenu a tenkém střevě se mohou některá léčiva opět vstřebávat = **enterohepatální cirkulace léčiva**
 - způsobí zachycení léčiva v těle
 - léčiva se vylučují pomalu
- další cesty exkrece:
 - těkavé látky → **pľíce**
 - pot, sliny (malé množství)
 - **do mateřského mléka**

- **Clearance:** poměr mezi rychlostí eliminace léčiva uskutečňovanou všemi eliminačními cestami a jeho koncentrací v krevní plazmě.

$$CL = \frac{\text{rychlost eliminace}}{c_p}$$

- **CL:** clearance
- **c_p:** koncentrace léčiva v plazmě
- Fyzikální rozměr clearance je [objem/čas], např. (L/h), (mL/min).

- clearance ukazuje, jaký objem plazmy je zcela očištěn za jednotku času všemi eliminačními pochody
- faktory ovlivňující clearance:
 - věk

- genetický polymorfismus
- onemocnění jater a ledvin
- snížené zásobní eliminačních orgánů krví
- lékové interakce

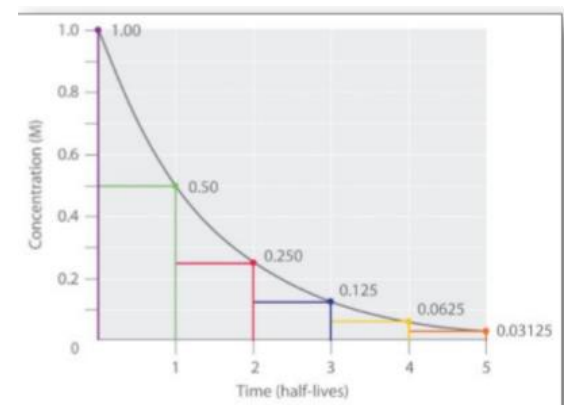
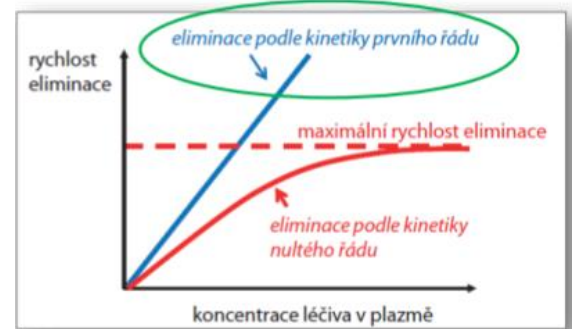
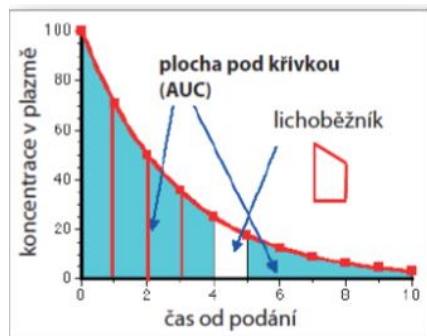
9. FARMAKOKINETICKÉ PROCESY NULTÉHO A PRVNÍHO ŘÁDU, SATURAČNÍ KINETIKA

eliminace podle kinetiky 1. řádu

- = lineární farmakokinetika
- eliminační orgány odstraňují léčivo stejně při nízkých i vysokých koncentracích
- kapacita orgánů eliminovat léčivo není limitována a rychlost eliminace nemá maximum

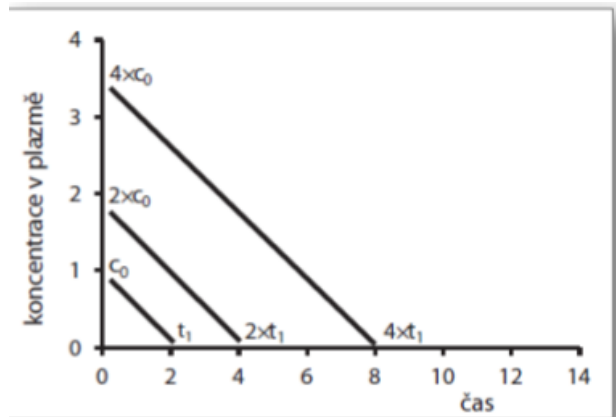
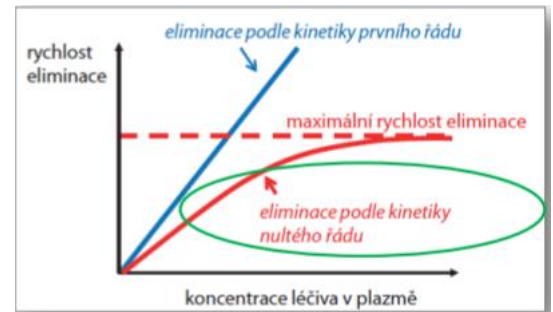
za stejný časový interval (**biologický poločas eliminace**) dojde k poklesu koncentrace z počáteční hodnoty právě na polovinu

- pro léčiva s kinetikou 1. řádu je AUC přímo úměrná dávce



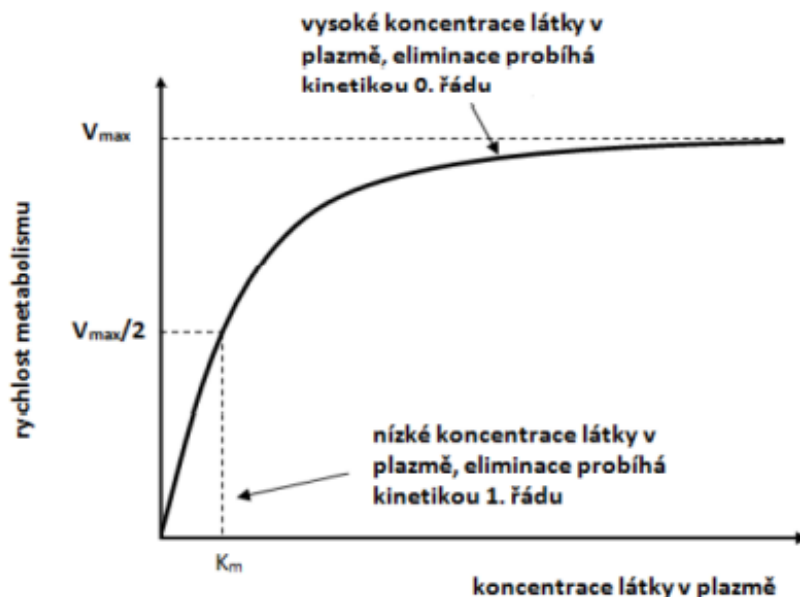
eliminace podle kinetiky 0. řádu

- =nelineární farmakokinetika
- eliminační orgány neodstraňují léčivo stejně při nízkých a vysokých koncentracích
- kapacita orgánů eliminovat léčivo je limitována a rychlost eliminace má maximum
- koncentrace léčiva se snižuje rychlostí, která konstantní
- pro léčivo s kinetikou 0. řádu se AUC zvyšuje exponenciálně s dávkou (AUC 1,4,16)
- při stálém přívodu léčiva se saturovatelnou eliminací do organismu rychlostí převyšující maximální rychlost eliminace → **intoxikace organismu** v důsledku předávkování



saturační kinetika

- = kinetika Michaelis-Mentenové
- v praxi je tato kinetika **omezena jen na malý okruh látek**
- jen málo látek má terapeutické koncentrace dostatečně vysoké na to, aby došlo k saturaci enzymů
 - např. salicyláty, etanol, teofylin, fenytoin
- v závislosti na koncentraci látky v plazmě se pak látka vylučuje **kinetikou 0. i 1. řádu**



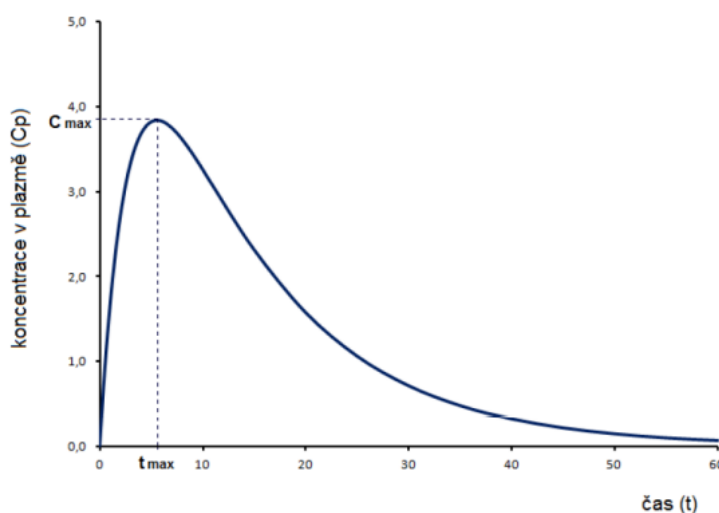
10. ABSORPCE LÉČIV, BATEMANOVA FUNKCE, BIOLOGICKÁ DOSTUPNOST, JEJÍ MĚŘENÍ, AUC

absorpce léčiv

- proces, kterým léčivo proniká **z místa podání do systémové krevní cirkulace**
- unášením krví je zajištěna rychlá počáteční distribuce
- **rychlost absorpce** = ovlivňuje především nástup účinku
- **rozsah absorpce** = ovlivňuje intenzitu a dobu trvání účinku
- faktory ovlivňující absorpci léčiva:
 - chemické (konformace, lipofilita)
 - fyzikální (velikost)
 - fyziologické (absorpční funkce střeva, motilita GIT)
 - faktory formulace (léková forma)
 - způsob podání (p.o., i.v., i.m.)
 - lékové interakce
 - potrava
- rychlost absorpce je různá dle cesty podání léčiva
- perorální podání
 - absorpci léčiva předchází uvolnění substance z lékové formy a rozpuštění v tekutině
 - pomalejší nástup účinku vlivem cesty do místa absorpce (30 min)
- rektální podání
 - absorpční plocha malá, ale místo dobře prokrveno
 - nástup účinku do 15 min
- sublingvální podání
 - místo vysoce prokrveno, vstřebané léčivo unášeno přímo a rychle do krevního oběhu
 - nástup účinku do 2 min
- intravenózní podání
 - přímo do systémové cirkulace, nástup účinku do 2 min

Batemanova funkce

- křivka zobrazující časový průběh **koncentrace léčiva v plazmě po extravaskulárním podání**
- vzestup označujeme jako fázi absorpce, pokles jako fázi eliminace (ale eliminace probíhá již od okamžiku vstupu léčiva do plazmy)
- křivka dosahuje maxima, kdy se rychlost eliminace vyrovná rychlosti absorpce



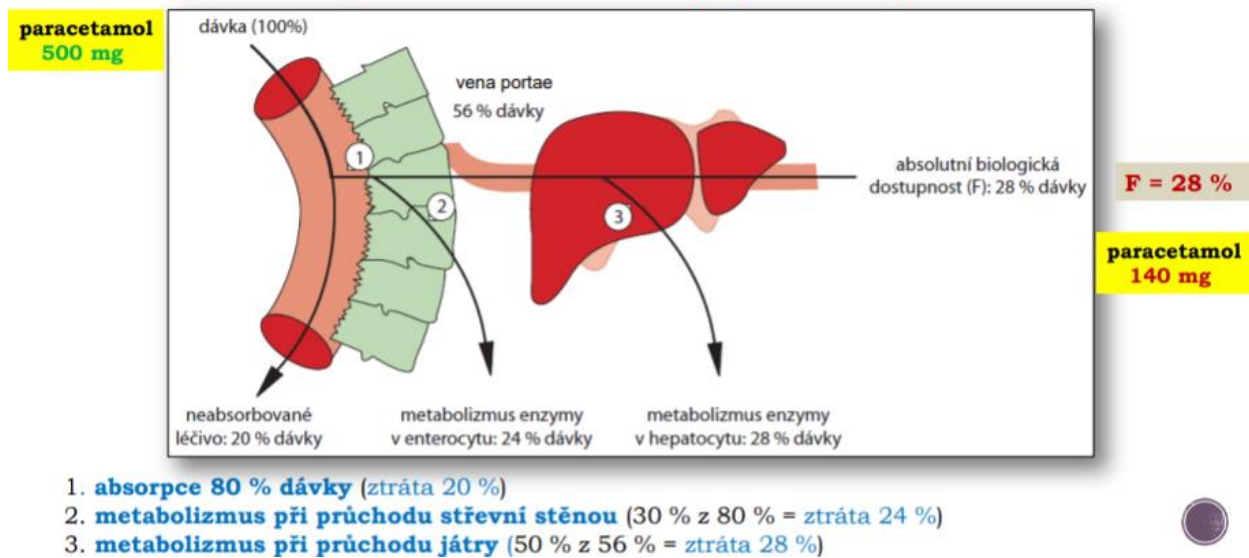
biologická dostupnost

- neúplná absorpce a ztráty způsobené presystémovou eliminací způsobují, že jenom **část podané dávky pronikne do systémové cirkulace** a může tak vyvolat účinek

- rozsah biologické dostupnosti udává farmakokinetický parametr **absolutní biologická dostupnost (F)**
 - **F** = množství léčiva v poměru k dávce, které pronikne z místa podání ve farmakologicky účinné formě do krevního oběhu
 - intravenózní podání: $F=1$ (100 %)
 - intranazální podání: F lipofilních léčiv je větší než 50 %, F nízkomolekulárních peptidů je pouze 3-5 %
 - vypočítá se jako poměr ploch AUC per os děleno AUC intra venózně při podání jedné látky

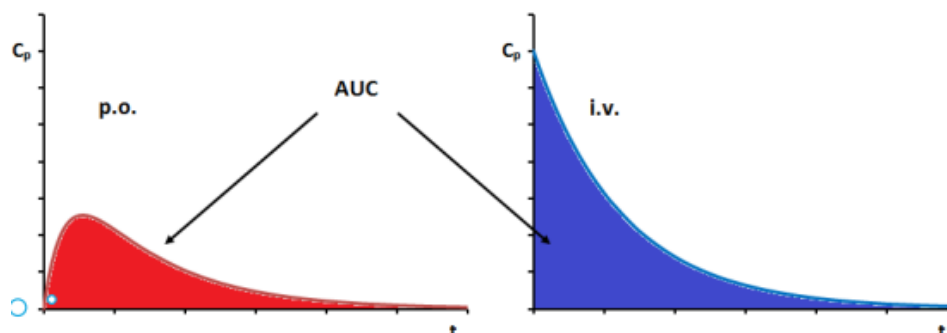
Efekt prvního průchodu (first-pass effect)

- Vliv absorpce a presystémové eliminace ve střevě a játrech na absolutní biologickou dostupnost modelového léčiva po perorálním podání



AUC

- area under the curve
- plocha pod křivkou koncentrace léčiva v plazmě
- **přímo úměrná celkovému množství léčiva v organismu** – je mírou biologické dostupnosti léčiva
- závisí na:
 - podané dávce
 - clearance léčiva
- nezávisí na rychlosti přívodu



11. DISTRIBUCE LÉČIV, DISTRIBUČNÍ OBJEM, REDISTRIBUCE, VAZBA LÉČIV NA PLAZMATICKÉ BÍLKOVINY, BARIÉRY V ORGANISMU

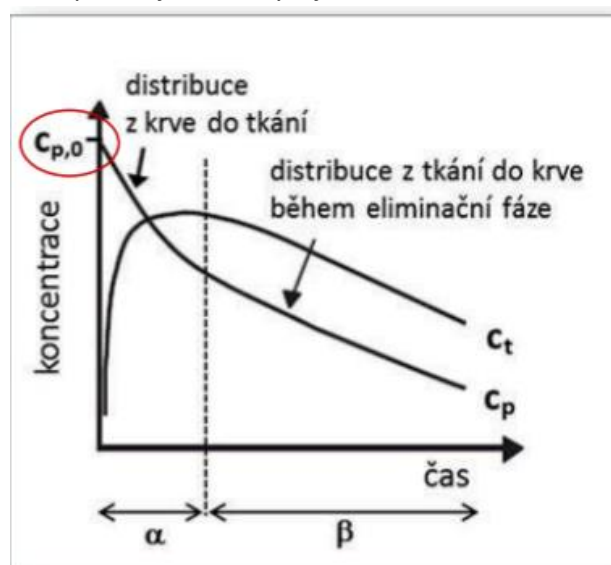
- 60 % tělesné hmotnosti tvoří voda

CTV 60%	ICT 40%	
	ECT 20%	plazma 5%
		IST 14%
		transcelulární tekutina 1%

distribuce léčiv, distribuční objem

- obousměrný **transport léčiva z krve do tkání a zpět**
- faktory ovlivňující charakter, rychlost a rozsah distribuce:
 - fyzikálně-chemické vlastnosti léčiva
 - schopnosti překonávat biologické membrány
 - schopnost vázat se v krvi a ve tkáních
 - rychlost krevního zásobení orgánů a tkání
- rozsah distribuce se zjišťuje nepřímo vypočtením **zdánlivého distribučního objemu V_d**
 - A = množství léčiva v organismu, c_p = koncentrace léčiva v plazmě
 - pro léčiva nepronikající extravaskulárně je V_d roven objemu plazmy nebo krve
 - při distribuci léčiva do extravaskulárního prostoru se c_p snižuje a V_d zvyšuje
- distribuce léčiva po rychlém i. v. podání (viz graf)
 - po podání se léčivo rozptýlí v krevním řečišti a je dosažena nejvyšší koncentrace v plazmě (c_p)
 - distribuční fáze alfa – rychlý pokles c_p , distribuce do tkání → zvýšení tkáňové koncentrace (c_t)
 - eliminační fáze beta – pomalý pokles c_p (v závislosti na eliminaci v játrech a ledvinách), snížení c_t (snížení c_p způsobí přesun volného léčiva z tkání do krevního oběhu)
- distribuce probíhá mezi **farmakokinetickými kompartmenty** (soustava z částí, navzájem oddělených biomembránami)
- distribuci ovlivňují:
 - rozpustnost v tucích
 - velikost molekuly
 - poměr volných frakcí léčiva v plazmě a tkáních
 - ionizovatelnost a záchyt iontů léčiva
 - afinita k membránovým přenašečům
- **rychlost distribuce** je závislá na:

$$V_d = \frac{A}{c_p}$$



- rychlosti krevního zásobení krví (nejrychleji zásobené orgány ledviny, játra, mozek, srdce)
- rychlosti přestupu léčiva z krve do tkáně nebo orgánu
- **nasyčovací dávka** = odpovídá distribučnímu objemu a terapeuticky účinné koncentraci léčiva v plazmě
 - pro rychlý nástup účinku léčiva (antibiotika, antiepileptika, antiarytmika)
 - vztah platí pro intravaskulární cestu podání
- distribuční objem a jeho využití v toxikologii:
 - **hemodialýza** – odstraňuje látky v krvi ve vysoké koncentraci, hydrofilní, s distribučním objemem menší než 1l/kg
 - **hemoperfuze** – účinnější, odstraňuje lipofilní látky s větším distribučním objemem

$$D_N = V_d \times c$$

redistribuce

- = přesun látky z místa účinku na jiné místo
- spolu s eliminací a metabolismem vede k ukončení účinku léčiva
- důležitá např. u vysoce lipofilních léků působících na CNS po i.v. podání
- př. thiopental (celkové anestetikum)
 - po i.v. aplikaci zaplaví nejlépe prokrvované orgány (mozek, srdce, ledviny)
 - maximální koncentrace je v mozku dosažena po 30s
 - po 15-30 min se thiopental vyplavuje z mozku a redistribuje se do svalů, kůže a tuku
 - pacient se za 5-20 min po aplikaci probouzí

vazba léčiv na plazmatické bílkoviny

- řada látek se po absorpci do krevního oběhu váže na plazmatické bílkoviny
 - vazba je slabá a reverzibilní
 - vazbou je ovlivněna rychlost nástupu účinku, délka působení, účinnost, distribuce, biotransformace a eliminace
- pouze **volná frakce léčiva** je biologicky aktivní a na ní závisí farmakologický účinek
- nejvýznamnější plazmatické bílkoviny:
 - **albumin**
 - váží se na něj látky kyselého charakteru v poměru 1 albumin ku 1-2 molekuly látky
 - uplatnění hydrofobních vazeb, vodíkových, iontových, van-der-Waalsových sil
 - **alfa-1-kyselý glykoprotein (oxomukoid)**
 - má pouze jedno vazebné místo
 - váže basické, lipofilní látky
- pokud mají různá léčiva afinitu ke stejným vazebným místům → kompetice
- některá léčiva (penicilin, sulfonamidy) mohou vytlačovat z vazby na bílkoviny také bilirubin → u novorozenců hrozí jádrový ikterus
- některá **onemocnění ovlivňují vazbu léčiva na bílkoviny** přímo nebo na základě změn koncentrace bílkovin v plazmě
 - změna koncentrace plazmatických bílkovin při hypoalbuminémii v rámci popálenin, selhávání srdce, zánětech, poškození ledvin a jater, u starších pacientů
 - přímé narušení vazby farmak na albumin při acidóze, onemocnění jater a ledvin
- v krvi se mohou léčiva (zejména lipofilní) vázat i na lipoproteiny a červené krvinky

bariéry v organismu

- vnější
 - epitelové membrány
 - jedna nebo více vrstev navzájem pevně spojených buněk
 - jen velmi malé póry
 - transcelulární transport převažuje nad paracelulárním
 - membránové transportní proteiny pro transport větších polárních molekul
- vnitřní
 - cévní endotel
 - propustnost se v různých orgánech liší
 - kapiláry v kůži, svalech, plicích – póry menší 5 nm
 - kapiláry v mukóze – až 12 nm
 - glomerulární kapiláry – až 60 nm
 - v játrech a slezině není souvislý endotel – až 100 nm
 - endotel s bariérovou funkcí
 - těsné mezibuněčné spoje bez pórů
 - tvoří HEB, hematolikorovou bariéru, placentální a testikulární bariéru
 - pouze lipofilní léčiva pronikají snadno
 - cytoplazmatická buněčná membrána
 - obsahuje jen velmi malé póry menší 1 nm
 - lipofilní molekuly difundují snadno a rychle
- **hematoencefalická bariéra:**
 - tvořena kontinuálním endotelem kapilár s těsnými spoji a výběžky astrocytů
 - nepropustná pro polární, iontové látky a makromolekuly
 - lipofilní látky snadno difundují
 - vysoká vazba na plazmatické bílkoviny přestup do CNS zpomaluje až omezuje
 - **propustnost bariéry vyšší u:**
 - nezralých novorozenců
 - při zánětu a infekci (žádoucí větší průnik antibiotik)
- **hematolikorová bariéra:**
 - průnik molekul limitují především těsné mezibuněčné spoje, podobná jako HEB
- **transplacentární bariéra:**
 - prostup léčiv z krve matky do plodu volnou difuzí, usnadněnou difuzí, aktivním nosičovým transportem a endocytózou

12. ELIMINACE, POLOČAS ELIMINACE, (FÁZE α , β), ELIMINAČNÍ KONSTANTA, CLEARANCE

eliminace

- eliminační procesy léčiv (tělo se definitivně zbavuje účinné látky):
 - metabolismus, metabolická degradace
 - exkrece
- malá část léčiv se eliminuje exkrecí v nezměněné molekule léčiva

a) metabolismus

- k metabolismu dochází brzy např. v ústní dutině, typicky ale po distribuci látek do krevního řečiště v:
 - játrech, GITu, ledvinách, plicích a mozku
- k metabolickým dějům dochází ale i v nosní sliznici, placentě, erytrocytech, nadledvinách, aortě a srdečním svalu
- **prodrug** = metabolismus podané látky je nutný pro vznik léčiva
- **first pass effect** = část podané dávky léčiva může být přeměněna na neúčinný nebo méně účinný metabolit
- biotransformace xenobiotika může vést i ke vzniku toxičtější sloučeniny
- **interakce léčiv** – jsou podstatou velkého počtu nežádoucích až toxických účinků
 - **enzymová inhibice metabolismu**
 - jedno léčivo inhibuje přeměnu druhého
 - hladiny druhého léčiva rostou až k toxickým hodnotám
 - aby nastala inhibice musí být podány v blízkém časovém rozmezí a být metabolizovány stejným enzymem
 - **enzymová indukce**
 - jedno léčivo zvyšuje aktivitu enzymu, který metabolizuje i druhé léčivo
 - snížení hladin druhého, později podaného léku
- **fáze metabolismu:**
 - I. vytvoření **volné polární funkční skupiny** ve struktuře dané látky (-OH, -SH, -NH₂, -COOH)
 - oxidace, redukce, hydroxylace, dealkylace, deaminace, hydrolýza
 - molekuly, které již volnou funkční skupinu obsahují podléhají rovnou konjugaci
 - II. **konjugace** vedoucí ke vzniku ještě polárnější molekuly, enzymy II. fáze:
 - glukoronosyltransferázy (UGT) – konjugace s kys. glukoronovou, energie hydrolýzou UDP
 - sulfotransferázy (SULT) – konjugace se zbytkem kys. sírové (sulfát)
 - glutathion S-transferázy (GST) – snižují nebezpečí oxidačního stresu
 - N-acetyltransferázy (NAT)
- fáze I.: oxidace pomocí:
 - **dehydrogenáz**
 - alkoholdehydrogenáza – metabolismus etanolu ale i metanolu (etanol oxidován na acetaldehyd a poté přeměněn na acetát)
 - antidotem při intoxikaci metanolem je etanol – vytěsňuje totiž metanol z vazby na alkoholdehydrogenázu
 - **aminoxidáz**
 - MAO = monoaminoxidázy – substrátem jsou adrenalin, noradrenalin, serotonin, dopamin
 - MAO hrají roli při inaktivaci neurotransmiterů (dysfunkce MAO vede k neurologickým poruchám)
 - inhibitory MAO k terapii deprese, Parkinsona i Alzheimerova
 - **cytochromy P450**
 - odhadem 75 % biotransformačních dějů xenobiotik

- nejrozšířenější proteiny v mikrozomech jaterních buněk
- nevyskytují se jen v játrech ale v každé tkáni
- **enzymy, které přenášejí elektrony**
- ve struktuře mají hem
- 450 = vlnová délka maxima absorpce
- nejdůležitější je **CYP3A4**
 - **induktory CYP3A4** = zvyšují hladiny: barbituráty, karbamazepin, třezalka tečkovaná
 - **inhibitory CYP3A4** = grapefruitový džus
- CYP2C9 – metabolismus warfarinu, při přítomnosti variantních alel CYP2C9 došlo k závažným krvácivým stavům, proto se u pacientů s obtížně stanovitelným dávkováním warfarinu dělá test na přítomnost gen. variant CYP2C9
- CYP1A – účast na aktivaci karcinogenů
- CYP2E1 – metabolismus etanolu cestou jeho oxidace
 - zvýšení hladin CYP2E1 po indukci konzumací etanolu vede k bolesti hlavy, nauce atd, pokud se „léčí“ paracetamolem → přeměna paracetamolu v játrech na toxický N-acetyl-p-chinonimin

b) exkrece

- nevratný děj ukončující přítomnost léčiva v organismu
- hlavní exkrení orgány:
 - **ledviny** – látky rozpustné ve vodě, polární látky
 - **játra** – látky s amfifilním charakterem (lipofilní část + skupina nesoucí el. náboj)
- vyloučené množství moči se:
 - zvyšuje glomerulární filtraci a tubulární sekreci (180 l primární moči)
 - snižuje tubulární absorpci (reabsorpce 99 % primární moči)
- množství léčiva přefiltrované do moči je přímo úměrné plasmatické koncentraci volného léčiva a rychlosti glomerulární filtrace
- vylučování **játry** zahrnuje přestup látky z krve, transport žlučí do střeva a odchod ve stolici
- v duodenu a tenkém střevě se mohou některá léčiva opět vstřebávat = **enterohepatální cirkulace léčiva**
 - způsobí zachycení léčiva v těle
 - léčiva se vylučují pomalu
- další cesty exkrece:
 - těkavé látky → **plice**
 - pot, sliny (malé množství)
 - **do mateřského mléka**

rychlost eliminace

- **rychlost eliminace** = celkové množství léčiva odstraněné z těla za jednotku času
 - rychlost eliminace většiny léčiv probíhá **kinetikou prvního řádu** (lineární kinetika)
 - plasmatická koncentrace léčiv klesá exponenciálně s časem
 - eliminační orgány odstraňují léčivo stejně efektivně při nízkých i vysokých koncentracích
 - kapacita orgánů eliminovat léčivo není limitována
 - kinetika eliminace nultého řádu (nelineární)

- plasmatická koncentrace klesá lineárně s časem, je nositelkou rizika intoxikace
- eliminační orgány nejsou stejně efektivní při nízkých a vysokých koncentracích
- kapacita orgánů je limitována a rychlost eliminace má své nepřekročitelné maximum

poločas eliminace ($t_{0,5}$)

- čas potřebný k tomu, aby se koncentrace z počáteční hodnoty **snížila právě na polovinu**
- látky, které se eliminují kinetikou 1. řádu:
 - mají poločas eliminace během celého procesu vždy **konstantní a nezávislý na koncentraci ani podané dávce**
- látky, které se eliminují kinetikou 0. řádu:
 - mají poločas závislý na koncentraci látky
 - se zvyšující koncentrací se poločas prodlužuje
- pokud známe poločas léčiva, zjistíme, **jak dlouhá doba je potřeba k úplné eliminaci léčiva z organismu** což bývá 4-5 poločasů (**pravidlo pěti poločasů**)
 - po uplynutí pěti poločasů dojde k vyloučení přes 97 % látky
- podle poločasu eliminace zjistíme i čas, za který dojde k ustálení plasmatické koncentrace při kontinuálním podávání léčiva (infuze)

$$t_{0,5} = \frac{\ln 2}{k_e}$$

- některé léky mají extrémně dlouhý eliminační poločas (amiodaron až 25 dní), jiné naopak velmi krátký (ibuprofen 2-4 hodiny)
- můžeme popsat dvě fáze eliminačního poločasu:
 - **alfa fáze** – udává eliminaci díky redistribuci léčiva z centrálního do periferního kompartmentu
 - centrální kompartment = krev a orgány s rychlým krevním zásobením
 - **beta fáze** – udává poločas eliminace v rámci eliminace léčiva z těla

eliminační konstanta

- **k_e = eliminační konstanta**
- míra rychlosti eliminace léčiva z organismu, jednotka je čas^{-1}
- je to rychlost poklesu koncentrace léčiva s ubíhajícím časem
- udává frakci léčiva, které se eliminuje za jednotku času
- např. $0,2^{-1}$ znamená, že každou hodinu se eliminuje 20 % léčiva

$$k_e = \frac{CL}{V_d}$$

- pro posouzení funkce ledvin a ev. úpravu dávkování léčiv se stanovuje **clearance kreatininu**
- **clearance** = objem plazmy, obsahující určité množství látky, který je odstraněn z těla za jednotku času
- GF a CL jsou velmi sniženy při renálním selhání, progresivně se snižují i ve stáří naopak u novorozence během prvních dnů po porodu GF stoupá až 10x

clearance

- **Clearance:** poměr mezi rychlostí eliminace léčiva uskutečňovanou všemi eliminačními cestami a jeho koncentrací v krevní plazmě.

$$CL = \frac{\text{rychlost eliminace}}{c_p}$$

- **CL:** clearance
- **c_p :** koncentrace léčiva v plazmě
- Fyzikální rozměr clearance je [objem/čas], např. (L/h), (mL/min).

- clearance ukazuje, **jaký objem plazmy je zcela očištěn za jednotku času** všemi eliminačními pochody
- u většiny léčiv je eliminace léčiva z protékající krve v orgánech pouze částečná → clearance léčiva je tedy **nižší** než rychlost průtoku krve orgány
- pro eliminaci léčiva ze systémového krevního oběhu je rozhodující **jaterní a renální clearance**
 - nutnost úpravy dávkování při snížené funkci těchto orgánů
- faktory ovlivňující clearance:
 - věk
 - genetický polymorfismus
 - onemocnění jater a ledvin
 - snížené zásobní eliminačních orgánů krví
 - lékové interakce
- při podání stejné dávky dvou léčiv má první léčivo nižší CL než druhé

13. DÁVKOVACÍ REŽIM, PLYNULÉ A INTERMITENTNÍ PODÁVÁNÍ LÉČIV, KUMULACE LÉČIV, KUMULAČNÍ INDEX

dávka, individualizace farmakoterapie

- cílem vývoje nových léčiv i farmakoterapie je **nastavení individuální dávky**/dávkovacího intervalu k navození optimálního účinku za minimálního rizika NÚ
- dávkován léčiv vyžaduje znalost farmakokinetických parametrů

Parametr	Symbol	Fyzikální rozměr veličiny	Význam
absolutní biologická dostupnost	F	bezrozměrná	rozsah absorpce a presystémové eliminace
rychlostní konstanta absorpce	k_a	1/čas	rychlost absorpce
zdánlivý distribuční objem	V_d	objem	rozsah distribuce
celková clearance	CL	objem/čas	rychlost očišťování distribučního objemu od léčiva (rychlost eliminace = $CL \times$ koncentrace)
rychlostní konstanta eliminace	k_e	1/čas	rychlost změny koncentrace
biologický poločas eliminace	$t_{1/2}$	čas	čas potřebný pro pokles koncentrace na polovinu
volná frakce léčiva v plazmě	f_u	bezrozměrná	rozsah vazby na proteiny v plazmě

- pro dávkování léčiv obvykle postačí kvantifikovat **koncentraci léčiva ve vzorcích krevní plazmy**
- **kompartmentové modely**
 - nahrazují organismu soustavu oddělených prostor
 - v každém kompartmentu je léčivo homogenně rozptýleno a dosahuje v něm celkovou koncentraci
 - **centrální kompartment** = krev a orgány s rychlým krevním zásobením
 - léčivo je podáno do centrálního kompartmentu, probíhá distribuce do periferního
 - eliminace se děje očišťováním centrálního kompartmentu od léčiva
 - pro kompartmentové modely je možné pro zvolenou dávku a rychlost podání vypočítat **koncentraci v kterémkoliv čase podání** a sestrojit tak křivku **koncentrace-čas**
 - pro konkrétního pacienta je tak navrženo **optimální dávkování**, při kterém jsou predikované koncentrace léčiva ve farmakoterapeutickém okně (TD_{50} - ED_{50})
 - = farmakokineticky řízená individualizace farmakoterapie
 - je součástí TDM – terapeutického monitorování léčiv
- **nekompartmentové modely**
 - nevychází z předpokladů, že farmakokinetiku vystihuje některý z kompartmentových modelů
 - výpočet AUC lichoběžníkovou metodou
 - a výpočet biologického poločasu eliminace

dávkovací režim, plynulé a intermitentní

- **intermitentní** (opakované) podávání léčiv je běžný, velmi častý způsob, nejčastěji jde o orální aplikaci
- účelem je vytvoření stálé hladiny léčiva v organismu pro určitou dobu
- lze použít i jiné způsoby aplikace: transdermální náplasti, i.m. depotní injekce...
- rozdíl mezi opakovaným a plynulým podáním představuje **dávkovací režim (schéma)**
 - délka časového intervalu mezi jednotlivými dávkami
 - velikost dávky
- pravidelné dávkování – je-li dávkovací režim stejný
- nepravidelné dávkování
- **farmakokinetika při plynulém, kontinuálním podání:**
 - i.v. infuzí nebo kontinuální přerušované podání (opakované podávání p.o., i.v., i.m.)
 - zvyšuje se koncentrace léčiva
 - zároveň se přímo úměrně zvyšuje i rychlost eliminace
 - při dávkování konstantní rychlostí se nárůst koncentrace postupně zpomaluje, protože se snižuje rozdíl mezi rychlostí přísunu léčiva do organismu a rychlostí eliminace
 - nakonec se rychlost eliminace vyrovná s rychlostí dávkování a koncentrace se ustálí → **steady state = ustálený stav**
 - velikost ustálené koncentrace léčiva v plazmě závisí na rychlosti dávkování a celkové clearance
 - časový interval, po kterém nastane steady state není závislý na cestě podání nebo rychlosti, určuje ho pouze **poločas eliminace**

▪ Farmakokinetika při kontinuálním a opakovaném podávání

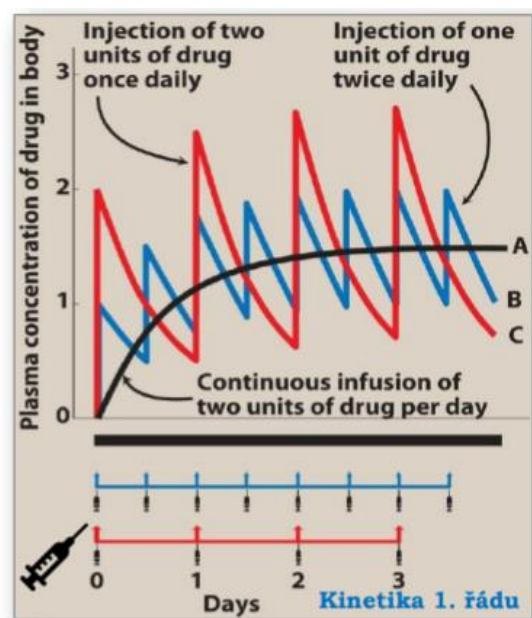


▪ Předpokládané plazmatické koncentrace léčiva:

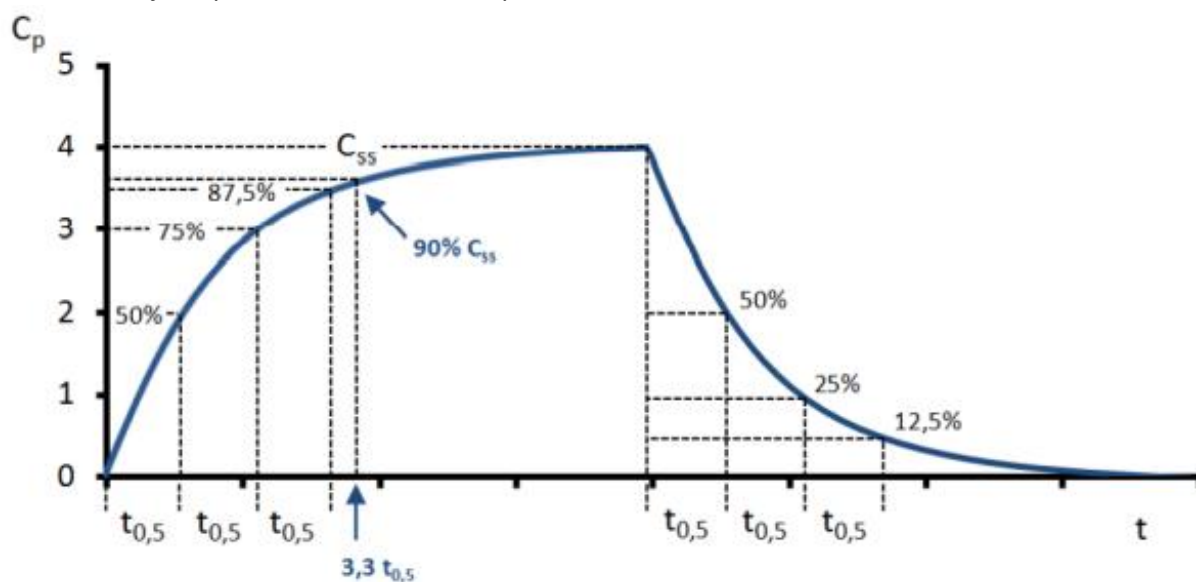
- **A**) podávaného kontinuálně infuzí
- **B**) injekcí 2x denně
- **C**) injekcí 1x denně s dvojnásobnou dávkou

▪ Biologický poločas eliminace

léčiva, $t_{1/2} = 12$ h.



- k ustálení dojde opět za 4-5 eliminačních poločasů



– farmakokinetika při opakovaném podávání

- přísun léčiva do organismu je přerušovaný
- **rychlost dávkování** (množství léčiva podané za jednotku času) se vypočítá jako poměr dávky i.v. (nebo biologicky dostupné části dávky – p.o., i.m., s.c.) a intervalu mezi dávkami

$$RD = \frac{F \times D}{\tau}$$

▪ **RD**: rychlost dávkování

▪ **F**: biologická dostupnost ($F=1$ pro i.v. podání a $F<1$ pro extravaskulární cesty podání)

▪ **D**: dávka léčiva

▪ **τ** : intervalu mezi dávkami

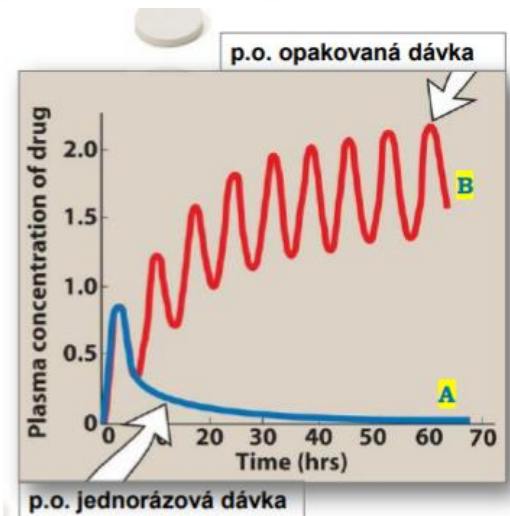
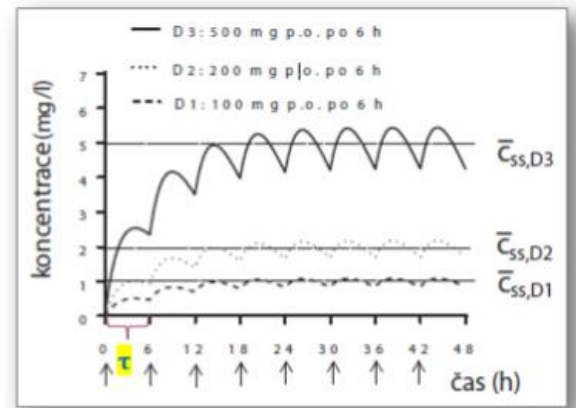
Kinetika 1. řádu

- při opakovaném podávání léčiva je průměrná koncentrace v intervalu mezi dávkami:

- přímo úměrná rychlosti dávkování
- nepřímo úměrná clearance

▪ Po zahájení podávání se **koncentrace léčiva zvyšují jako projev kumulace léčiva v organismu.**

▪ Interval mezi dávkami **τ nestačí** k úplné eliminaci léčiva a každou následující dávkou je do organismu dodáno jeho další množství, které se přičítá ke stávajícímu (princip **superpozice**).



kumulace léčiv, kumulační index

- při eliminaci 0. řádu není ustálená koncentrace léčiva v plazmě přímo úměrná rychlosti dávkování
- **koncentrace léčiva se zvyšuje více, protože se rychlost eliminace s dávkou nezvyšuje**
- **dochází ke kumulaci léčiva**
- **kumulační index** = udává stupeň kumulace léčiva
 - závisí na poločasu eliminace a dávkovacím intervalu
 - udává poměr množství léčiva v distribučním prostoru po dosažení ustáleného stavu a po jednorázovém podání
- je-li při opakovaném podávání dávkovací interval **kratší, než 1,44 násobek eliminačního poločasu, dochází vždy ke kumulaci léčiva**
- látky s delším eliminačním poločasem (digoxin) mají tendenci se při opakovaném podávání kumulovat více
- rychlost dávkování nesmí být vyšší než maximální eliminační rychlost
 - jinak se koncentrace neustále zvyšuje
 - dochází ke kumulaci léčiva
 - nevytvoří se ustálený stav
 - hrozí intoxikace nemocného

14. BIOTRANSFORMACE LÉČIV, FÁZE, PŘÍKLADY

eliminace = biotransformace + exkrece

- eliminační procesy léčiv (tělo se definitivně zbavuje účinné látky):
 - metabolismus, metabolická degradace, **biotransformace**
 - exkrece
- malá část léčiv se eliminuje exkrecí v nezměněné molekule léčiva

a) metabolismus = biotransformace

- k metabolismu dochází brzy např. v ústní dutině, typicky ale po distribuci látek do krevního řečiště v:
 - **játrech, GITu, ledvinách**, plicích a mozku
- k metabolickým dějům dochází ale i v nosní sliznici, placentě, erytrocytech, nadledvinách, aortě a srdečním svalu
- **prodrug** = metabolismus podané látky je nutný pro vznik léčiva
- **first pass effect** = část podané dávky léčiva může být přeměněna na neúčinný nebo méně účinný metabolit
- biotransformace xenobiotika může vést i ke vzniku toxičtější sloučeniny
 - např. polycyklické aromatické uhlovodíky mohou být enzymy přeměňovány na struktury, které se kovalentně vážou na DNA a působí karcinogenně
- **interakce léčiv** – jsou podstatou velkého počtu nežádoucích až toxických účinků
 - **enzymová inhibice metabolismu**
 - jedno léčivo inhibuje přeměnu druhého
 - hladiny druhého léčiva rostou až k toxickým hodnotám
 - aby nastala inhibice musí být podány v blízkém časovém rozmezí a být metabolizovány stejným enzymem
 - **enzymová indukce**
 - jedno léčivo zvyšuje aktivitu enzymu, který metabolizuje i druhé léčivo
 - snížení hladin druhého, později podaného léku
- lidský genom může obsahovat modifikovanou mutantní variantu genu, pro některý z proteinů, podílejících se na metabolismu léčiv → snížená či nulová aktivita proteinu

fáze metabolismu

- I. vytvoření **volné polární funkční skupiny** ve struktuře dané látky (-OH, -SH, -NH₂, -COOH)
 - oxidace, redukce, hydroxylace, dealkylace, deaminace, hydrolýza
 - molekuly, které již volnou funkční skupinu obsahují podléhají rovnou konjugaci
- II. **konjugace** vedoucí ke vzniku ještě polárnější molekuly, enzymy II. fáze:
 - glukoronosyltransferázy (UGT) – konjugace s kys. glukoronovou, energie hydrolýzou UDP
 - sulfotransferázy (SULT) – konjugace se zbytkem kys. sírové (sulfát)
 - glutathion S-transferázy (GST) – snižují nebezpečí oxidačního stresu
 - N-acetyltransferázy (NAT)

- fáze I.: oxidace pomocí:
 - **dehydrogenáz**
 - alkoholdehydrogenáza – metabolismus etanolu ale i metanolu (etanol oxidován na acetaldehyd a poté přeměněn na acetát)
 - antidotem při intoxikaci metanolem je etanol – vytěsňuje totiž metanol z vazby na alkoholdehydrogenázu
 - **aminoxidáz**
 - MAO = monoaminoxidázy – substrátem jsou adrenalin, noradrenalin, serotonin, dopamin
 - MAO hrají roli při inaktivaci neurotransmiterů (dysfunkce MAO vede k neurologickým poruchám)
 - inhibitory MAO k terapii deprese, Parkinsona i Alzheimerova
 - **cytochromy P450**
 - odhadem 75 % biotransformačních dějů xenobiotik
 - nejrozšířenější proteiny v mikrozomech jaterních buněk
 - nevyskytují se jen v játrech ale v každé tkáni
 - **enzymy, které přenášejí elektrony**
 - zajišťují oxidační reakce, hydroxylace, dealkylace, deaminace
 - ve struktuře mají hem
 - elektrony dodává NADPH+H⁺
 - 450 = vlnová délka maxima absorpce
 - nejdůležitější je **CYP3A4**
 - **induktory CYP3A4** = zvyšují hladiny: barbituráty, karbamazepin, třezalka tečkovaná
 - **inhibitory CYP3A4** = grapefruitový džus
 - CYP2C9 – metabolismus warfarinu, při přítomnosti variantních alel CYP2C9 došlo k závažným krvácivým stavům, proto se u pacientů s obtížně stanovitelným dávkováním warfarinu dělá test na přítomnost gen. variant CYP2C9
 - CYP1A – účast na aktivaci karcinogenů
 - CYP2E1 – metabolismus etanolu cestou jeho oxidace
 - zvýšení hladin CYP2E1 po indukci konzumací etanolu vede k bolesti hlavy, nauce atd, pokud se „léčí“ paracetamolem → přeměna paracetamolu v játrech na toxický N-acetyl-p-chinonimin
- faktory ovlivňující biotransformaci léčiv:
 - věk – u novorozenců nízká aktivita glukoronyltransferázy
 - ve stáří klesá biotransformační kapacita
 - pohlaví – u žen metabolické reakce často intenzivnější
 - dieta – malnutrice snižuje metabolismus
 - genetické faktory, onemocnění
 - indukce enzymů – nejznámější induktory: fenobarbital, rifampicin, třezalka, karbamazepin

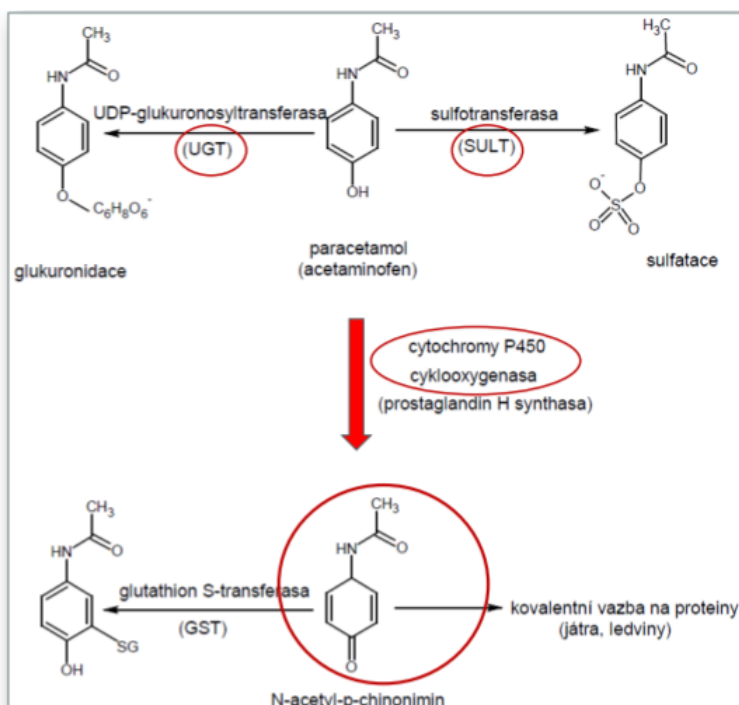
b) exkrece

- nevratný děj ukončující přítomnost léčiva v organismu
- hlavní exkretční orgány:
 - **ledviny** – látky rozpustné ve vodě, polární látky
 - **játra** – látky s amfifilním charakterem (lipofilní část + skupina nesoucí el. náboj)

Fáze metabolismu

Metabolismus paracetamolu

- Pracetamol –OH sk., může být metabolizován reakcí II. fáze.
- Glukuronidace a sulfatace jsou hlavní cesty metabolismu (a detoxikace).
- 10% oxidace na toxický N-acetyl-p-chinonimin (NAPQI).
- NAPQI – váže se kovalentně (pevně) v játrech a ledvinách.
- NAPQI za normálních podmínek detoxikován konjugací s glutathionem (reakcí II. fáze).



Fáze metabolismu

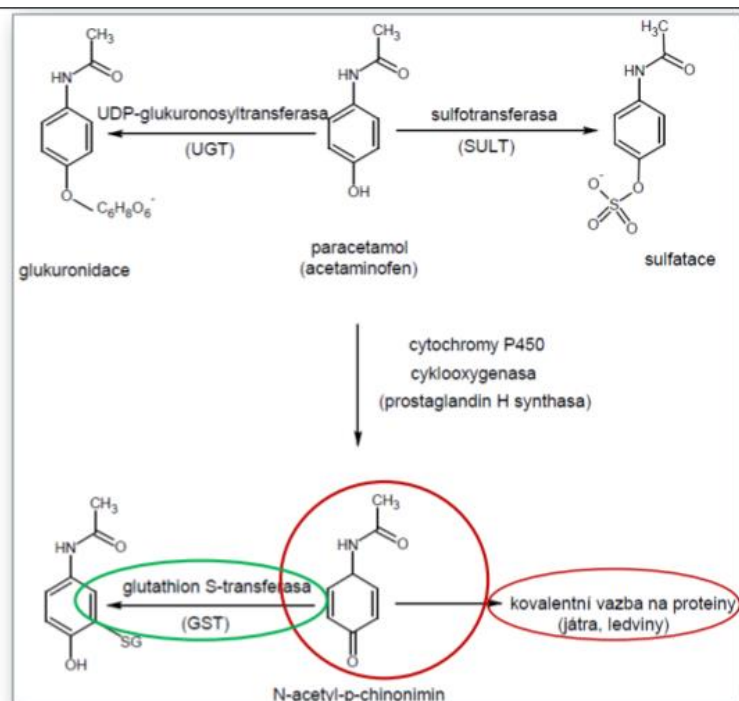
Metabolismus paracetamolu

- Nedostatek glutathionu,
- Vyšší dávky paracetamolu
- Indukce enzymů tvořících NAPQI (často ethanolem)



- Poškození jater (ledvin).

- Preventivní opatření:
- DDD paracetamolu 3g.
- Antidotum – N-acetylcystein, prekurzor glutathionu.



15. ÚLOHA JATER V ELIMINACI LÉČIV, FIRST PASS EFFECT

úloha jater v eliminaci léčiv

- játra se účastní **eliminační fáze β**, kdy se léčivo distribuuje z tkání do krve
- játra patří mezi orgány nejrychleji zásobené krví (spolu s ledvinami, mozkiem a srdcem)
- obsahují hlavní formu P450 a to CYP3A4, které se podílejí na 50 % metabolických dějů
- játra jsou také hlavními orgány účastníci se **exkrece látek s amfifilním charakterem**

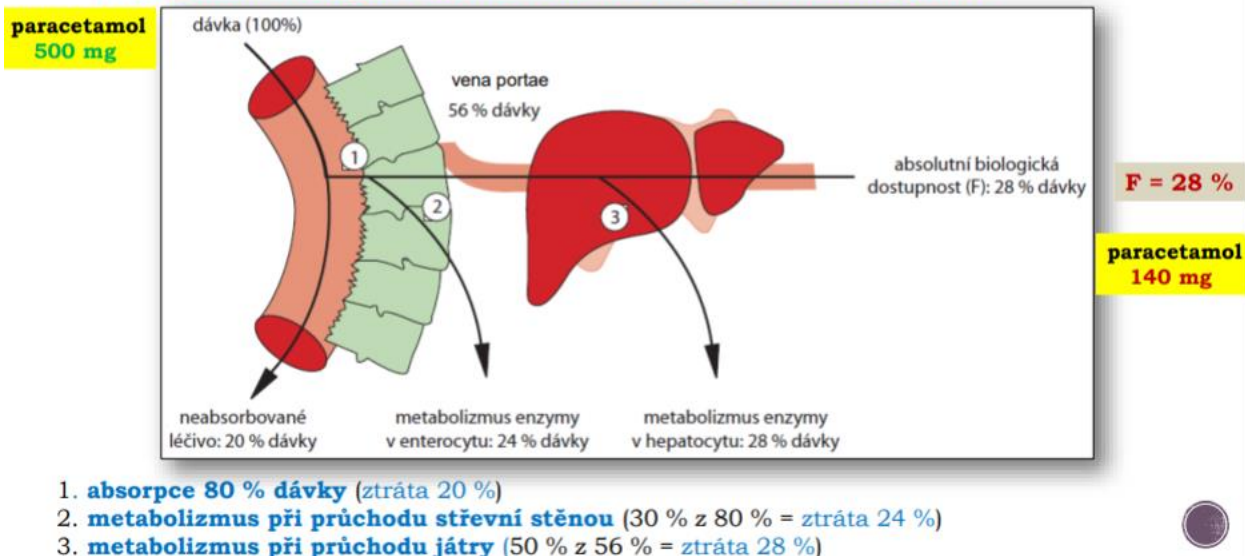
- vylučování játry zahrnuje přestup látky z krve přes sinusoidální i lumenální membránu, konjugaci s kys. glukuronovou a transport žlučí do střeva → látka odchází ve stolici
- v duodenu a tenkém střevě se mohou některá léčiva opět vstřebávat = **enterohepatální cirkulace**
 - je důležitá pro homeostázu endogenních látek (žlučové kyseliny, vitaminy D3 a B12, kyseliny listové a estrogenů)
 - způsobí zachycení léčiva v těle
 - léčiva, která podléhají enterohepatálnímu cyklu se z těla vylučují pomalu
- konjugované produkty vstupují nejen do žluči ale také do krve, a tak glukuronidy s malou molekulovou hmotností procházejí glomerulární filtrací v ledvinách a jsou vylučovány močí
- enterohepatální cirkulace je přerušena adsorpcí na aktivní uhlí v tenkém střevě, které se podává např. po požití toxinu v mochochůrce zelené (amantin)
- faktor určující biotransformaci léčiv játry je:
 - velikost jater
 - **jaterní clearance** – množství krve přitékající do jater, které je očištěno od určitého léčiva za jednotku času
- eliminaci léčiva játry určuje:
 - průtok krve játry
 - podíl volné frakce léčiva, které je schopné interagovat s hepatálními enzymy
 - vnitřní schopnost jaterních enzymů metabolizovat léčivo
- podle schopnosti jater extrahovat látky dělíme:
 - látky s nízkou extrakcí – nejsou efektivně odstraněny játry
 - diazepam, fenytoin, warfarin
 - látky se střední extrakcí – nejméně časté
 - kys. acetylsalicylová
 - látky s vysokou extrakcí – jsou rychle a exenzivně metabolizovány játry
 - verapamil, lidokain, morfin, propranolol

first pass effect (FPE)

- = efekt prvního průchodu játry
- po enterálním podání je léčivo absorbováno do krve v kapilárách stěny GIT a dále unášeno krví **portálním oběhem do jater**
- při first pass effectu podléhají léčiva v různé míře **metabolismu, biodegradaci** na méně účinné nebo neúčinné metabolity
- FPE se uplatňuje u většiny betablokátorů, morfinu, salbutamolu, nitroglycerinu, verapamilu, námelových alkaloidů
- neúplná absorpce a ztráty způsobené presystémovou eliminací způsobí, že jen **část podané dávky může vyvolat účinek**
 - označujeme ji za **biologicky dostupnou část dávky**
 - vyjadřujeme jako absolutní biologickou dostupnost (F), což je množství léčiva v poměru k dávce, které pronikne z místa podání ve farmakologicky účinné dávce do krevního oběhu
- efekt prvního průchodu játry je **podstatně snížen ve stáří** (zvětšuje se biologická dostupnost léku, zahajuje se s nižší dávkou)

Efekt prvního průchodu (first-pass effect)

- Vliv absorpce a presystémové eliminace ve střevě a játrech na absolutní biologickou dostupnost modelového léčiva po perorálním podání



16. INHIBICE A INDUKCE ENZYMŮ LÉČIVY, KLINICKÝ VÝZNAM

inhibice enzymů léčivy

- inhibice enzymu, a tak i biotransformace se projeví již při jednorázovém podání a to do několika hodin
- zvyšuje se tak biologická dostupnost a hladina léčiva v organismu
- **reverzibilní kompetice** dvou látek na aktivním místě určitého enzymu
 - např. fluorochinolony na CYP3A4
- **blokáda enzymu** aniž by léčivo bylo substrátem pro daný enzym
 - chinidin na CYP2D6
- **ireverzibilní blokáda**
 - ketokonazol se váže na železo v hemu
- **suicidální inhibice**
 - působící látka vzniká při metabolismu substrátu a zpětnovazebně ireverzibilně blokuje enzym
- některé inhibitory jsou specifické:
 - gregruitová šťáva, erytromycin a blokátory vápníkových kanálů inhibují CYP3A
- jiné nespecifické blokují více CYP enzymů
- kromě CYP mohou být inhibovány i jiné enzymy:
 - allopurinol inhibuje xanthinoxidázu (terapie dny)

indukce enzymů léčivy

- mikrosomální systém enzymů (zejména CYP) lze indukovat po několika opakovaných dávkách
- zvyšuje se aktivita enzymatického systému, snižuje se biologická dostupnost a hladina léčiva v krvi
- zvyšuje se produkce metabolitů
- projevuje se jako farmakokinetická tolerance
- nejznámější induktory CYP:
 - fenobarbital (2C9, 3A4)
 - rifampicin (1A2, 2C9, 3A4)
 - třezalka tečkovaná (3A4)
 - karbamazepin (všechny zmíněné)
 - alkohol indukuje CYP2E1 → vede k bolesti hlavy, nauce atd, pokud se „léčí“ paracetamolem → přeměna paracetamolu v játrech na toxický N-acetyl-p-chinonimin

17. VYLUČOVÁNÍ LÉČIV RENÁLNÍ A EXTRARENÁLNÍ

renální vylučování

- ledvinami vylučujeme **látky rozpustné ve vodě**
- malá část látek se může vylučovat v metabolicky nezměněné formě
- ledviny jsou hlavní exkrečním orgánem pro léčiva:
 - rozpustná ve vodě
 - pro **polární**, ve vodě rozpustné metabolity lipofilních léčiv
- vyloučené množství moči:
 - zvyšují **glomerulární filtraci a aktivní tubulární sekreci** (180 l primární moči)
 - snižuje **tubulární reabsorpci** (reabsorpce 99 % primární moči)

glomerulární filtrace:

- ledvinami protéká 120ml/min glomerulárního filtrátu
- endotel kapilár, bazální membrána a podocyty vytváří glomerulární filtr o velikosti pórů 5nm
- velmi snadno procházejí molekuly s hmotností do 5 000 Da (průměr do 1,4nm) – většina léčiv
- u větších molekul závisí na tvaru a náboji molekuly, proteiny pronikají minimálně (léčiva vázaná na bílkoviny nebo krevní buňky do primární moči neprojdou)
- **množství léčiva přefiltrované moči je přímo úměrné plazmatické koncentraci volného léčiva a rychlosti glomerulární filtrace**

- **Glomerulární filtrace** se nejlépe stanovuje látkami, které se vylučují jen glomerulární filtrací a nejsou zpětně vstřebávány. Příkladem je polymer fruktózy **inulin**.

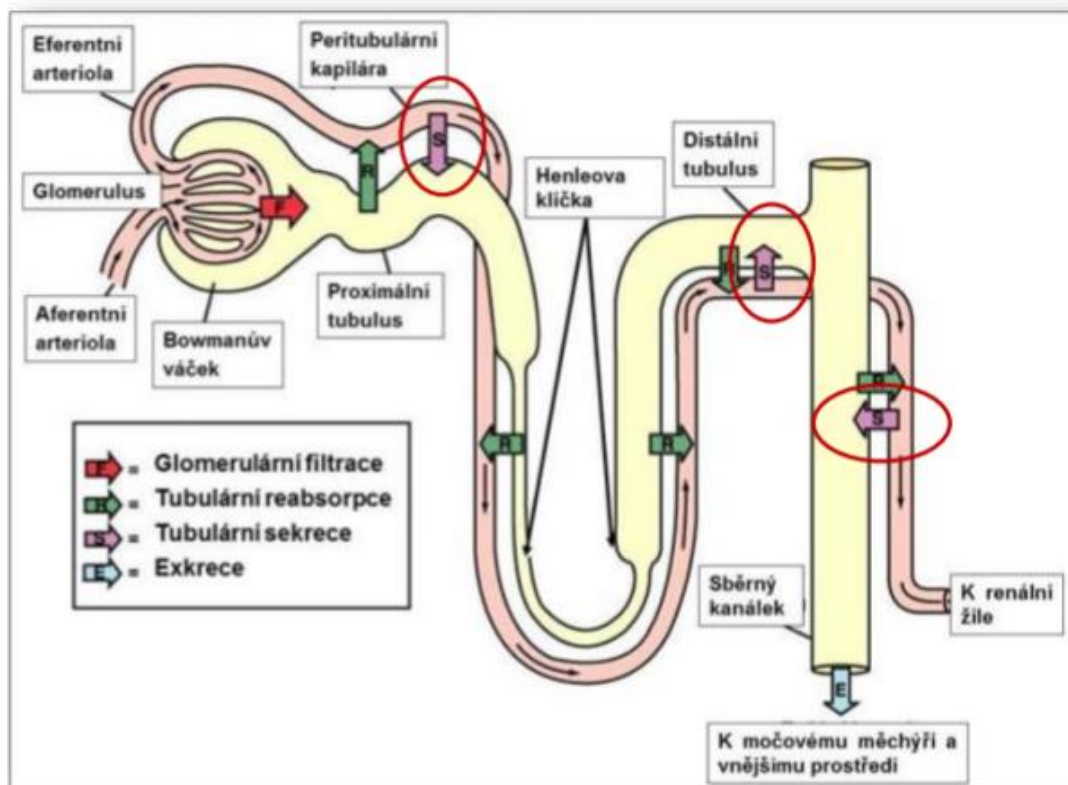
$$GF = \frac{U_{in} \cdot V}{P_{in}}$$

- **GF** - objem glomerulárního ultrafiltrátu
- **P_{in}** - koncentrace látky v plazmě
- **U_{in}** - koncentrace látky v moči
- **V** - objem moči

- GF je exkrenční mechanismus pro:
 - aminoglykozidová atb
 - digoxin
 - vankomycin
- pro posouzení funkce ledvin – **clearance kreatininu (ml/min)**
 - objem plazmy obsahující určité množství kreatininu, který je odstraněn z těla ledvinami za jednotku času
 - teoretické maximum – 700 ml/min
- GF a renální clearance léčiv se **progresivně snižuje ve stáří** a je velmi snižené při **renálním selhání**
 - naopak u novorozence u prvních dnů po porodu stoupá až 10x

tubulární sekrece:

- aktivní transport látky z peritubulárních kapilár **proti** koncentračnímu gradientu do tubulu zprostředkovaný membránovými přenašeči



- dochází k odstranění některých léčiv již při prvním průtoku ledvinami
- dochází i k sekreci léčiv s vazbu na proteiny
- transport probíhá specializovanými transportéry → kompetice o transport mezi léčivy i endogenními látkami (kys. močová)

tubulární reabsorpce

- pasivní difuze lipofilních látek zpět do renální žíly
- koncentrace léčiv, které nepodléhají tubulární reabsorpci stoupá v definitivní moči v důsledku reabsorpce vody až 100x
- lipofilní látky vylučovány ledvinami pomalu → snadno se reabsorbují do krve
- u ionizovaných látek má na reabsorpci vliv **pH moči (4,5-8)**

Kyselé léčiva jsou rychleji vylučována, pokud je moč alkalická.

Vyšší pH moči (pH = 7 - 8), tj. nižší koncentrace iontů H^+ podporuje disociaci molekuly u léčiv s charakterem slabých kyselin, které po odtržení protonu získají záporný náboj a nepodléhají pasivní reabsorpci. Zvýšením pH moči se urychlí jejich exkrece.

		reabsorpce:	
Zásaditá léčiva – princip opačný.	kyselé léčivo:	kyselá moč (pH↓): $RCOOH$	ano
		zásaditá moč (pH↑): $RCOO^-$	ne
	zásadité léčivo:	kyselá moč (pH↓): RNH_3^+	ne
		zásaditá moč (pH↑): RNH_2	ano

extrarenální vylučování

- **vylučování látek do GIT**
 - vylučování žlučí látek s molekulovou hmotností vyšší než 400 Da
 - většinou jsou vylučovány konjugáty s kyselinou glukoronovou či glutathionem
 - konjugáty i výchozí látky mohou být ve střevě štěpeny – enterohepatální oběh – vstřebávají se zpět do portálního oběhu
 - prodloužení pobytu látky v organismu
 - cestou GIT se vylučují i léčiva, která se po p.o. podání nevstřebala
- **vylučování plícemi**
 - zejména plyny, páry, celková anestetika i alkohol
- **vylučování mateřským mlékem**
 - řada látek je vylučována do mléka, což vede k intoxikacím kojenců
 - při vlivu látky na kojence bereme v potaz:
 - do jaké míry látka do mléka přechází
 - jaká je koncentrace látky v mléce
 - jaký je objem vypitého mléka
 - farmakokinetiku látky
 - toxicitu
 - některé látky kontraindikovány pro NÚ na kojence: amfetaminy, androgeny, antipsychotika, kys. acetylsalicylová, chloramfenikol, cyklosporin, erytromycin, imunosupresiva, statiny, alkohol, kofein, látky obsahující jód atd.
- **ostatní cesty vylučování**
 - pot, sliny, slzy
 - kvantitativně nevýznamné

18. ÚČINEK LÉČIV OBECNĚ, ZPŮSOB ÚČINKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI

účinek léčiv obecně

- účinek léčiva jako změna biologické funkce
- po aplikaci léčivé látky nastávají v organismu fyziologické, biochemické a morfologické změny = účinek
- změny mohou být **reversibilní** nebo **ireversibilní**
- v závislosti na způsobu aplikace a lékové formě mohou být **místní** nebo **celkové**
- každé léčivo má:

- hlavní účinek – žádoucí terapeutický efekt
- vedlejší účinek – zpravidla nežádoucí efekt
- účinek léčiva je dán **zvýšením nebo snížením rychlosti**, s jakou v organismu probíhají fyziologické a biochemické děje
 - svalový stah
 - transport vody a iontů v ledvinných tubulech
 - žláзовá sekrece (hlen, HCl, inzulin)
 - přenos nervových vzruchů
- **stimulace** = zvýšení funkce organismu účinkem léčiva ve fyziologických mezích
- **inhibice** = snížení funkce organismu účinkem léčiva ve fyziologických mezích
- **excitace** = zvýšení funkce organismu nad fyziologickou mez
- **paralýza** = snížení funkce organismu pod fyziologickou mez
- léčiva nemění charakter funkcí ani nevytvářejí svým účinkem funkce nové

způsob účinku na molekulární úrovni

- **nespecifické mechanismy** účinku – tak působí menší skupina léčiv

Mechanismus	Léčiva
osmotická aktivita, změny osmotického tlaku způsobují přesuny vody	osmotická diuretika (manitol) osmotická a salinická projímadla (laktulóza, sorbitol, PEG, síran hořečnatý) krevní náhrady = plazmaexpandéry (krystaloidy, koloidy)
účast v acidobazických rovnováhách vedoucí k úpravě pH prostředí	antacida snižující kyselost žaludeční šťávy (hydrogenuhličitan sodný, hydroxid hlinitý a hořečnatý, uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnatý-hlinitý, oxid křemičitý, algináty) látky upravující pH krve a moči (hydrogenuhličitan sodný)
denaturace proteinů	adstringencia = látky působící na povrchu tkáně svíravě (sloučeniny hliníku, zinku, koloidní oxid hořečnatý, dusičnan stříbrný)
adsorpce	adsorbencia (aktivní uhlí, cholestyramin)
látky působící oxidoredukčními vlastnostmi	dezinficiencia a antiseptika (manganistan draselný, formaldehyd, fenol a jeho deriváty kresol, thymol a hexylresorcinol, chlorthymol, metylenová modř, peroxid vodíku, povidon jód)
tvorba komplexních sloučenin	antidota (dimerkaprol)
povrchově aktivní látky – detergentia	antiseptika, dezinficiencia (dimethylaurylbenzylamoniumchlorid)

- **specifické mechanismy** účinku
 - u většiny léčiv
 - specifické vazebné interakce s molekulárními cíli v organismu (nejčastěji proteiny)
 - k vyvolání účinku stačí nízká koncentrace léčiva
- molekulární cíle pro léčiva:
 - **receptory**
 - vazba ligandu na receptor → aktivace receptoru → přenos signálu → ovlivnění efektoru → změna buněčné funkce
 - **iontové kanály**
 - selektivní/neselektivní
 - hlavními ionty jsou Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Cl⁻
 - jsou cílem účinku mnoha léčiv: lokální anestetika (lidokain), blokátory vápníkových kanálů (verapamil), benzodiazepiny
 - **enzymy**
 - inhibice či indukce enzymů

- inhibice AChE neostigminem, cyklooxygenázy NSA, xantihnoxidázy alopurinolem, MAO antidepressivy...
- transportní proteiny
 - srdeční glykosidy (digoxin) blokují Na⁺/K⁺ ATPázu
- jiné proteiny (cytokiny, růstové faktory, faktory krevního srážení)
- neproteinové struktury (nukleové kyseliny)

19. SPECIFICKÝ ÚČINEK LÉČIV – CÍLOVÉ STRUKTURY PŮSOBNÍ LÉČIV, RECEPTOROVÁ TEORIE – TYPY RECEPTORŮ

specifický účinek léčiv – cílové struktury působení léčiv

- **specifické mechanismy účinku**
 - u většiny léčiv
 - specifické vazebné interakce s molekulárními cíli v organismu (nejčastěji proteiny)
 - k vyvolání účinku stačí nízká koncentrace léčiva
- molekulární cíle pro léčiva:
 - **receptory**
 - první nejčastější cíl léčiva
 - vazba ligandu na receptor → aktivace receptoru → přenos signálu → ovlivnění efektoru → změna buněčné funkce
 - **iontové kanály**
 - selektivní/neselektivní
 - napěťově řízené kanály mění svoji propustnost v souvislosti se změnami membránového potenciálu
 - hlavními ionty jsou Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Cl⁻
 - jsou cílem účinku mnoha léčiv: lokální anestetika (lidokain), blokátory vápníkových kanálů (verapamil), benzodiazepiny
 - transport iontů kanály tvoří základ šíření elektrických impulsů v srdci a NS, sekrece hormonů a tekutin v plicích, GIT
 - **enzymy**
 - jsou druhým nejčastějším cílem pro léčiva
 - inhibice či indukce enzymů
 - inhibice AChE neostigminem, cyklooxygenázy NSA, xantihnoxidázy alopurinolem, MAO antidepressivy...
 - léčiva, která se vážou na enzymy mohou být kompetitivní/ nekompetitivní, reverzibilní/ireverzibilní
 - transportní proteiny
 - srdeční glykosidy (digoxin) blokují Na⁺/K⁺ ATPázu
 - jiné proteiny (cytokiny, růstové faktory, faktory krevního srážení)
 - neproteinové struktury (nukleové kyseliny)

receptorová teorie

- receptory jsou specifické molekulární struktury nejčastěji proteinové povahy
- obsahují aktivní centru, prostřednictvím kterého působí:
 - endogenní látky (hormony, neurotransmitery)

- exogenní látky (léčivé látky)
- látky, které působí prostřednictvím receptorů musí vykazovat:
 - afinitu – míra ochoty se kterou se ligand váže
 - vnitřní aktivitu – po navázání musí dojít nejčastěji ke konformační změně a požadovanému efektu
- vlastnosti receptorů:
 - **specifita**
 - **afinita** – míra ochoty s jakou přijímá ligand
 - **saturace** – stupeň obsazenosti ligandem
- teorie o mechanismu interakce látky s receptorem:
 - **okupační teorie** – pro intenzitu účinku látky je rozhodující absolutní počet receptorů obsazených účinnou látkou
 - **rychlostní teorie** – pro intenzitu účinku je rozhodující počet interakcí mezi látkou a receptorem za jednotku času
- interakce látky s receptorem:
 - primární reakce – vazba na receptor a vznik komplexu farmakum-receptor
 - sekundární reakce – řetězový charakter, aktivace intracelulárních kaskád pomocí druhých posílů vedoucí k efektu

typy receptorů

- membránové receptory:
 - iontové kanály řízené ligandem (ionotropní)
 - receptory napojené na G-proteiny (metabotropní)
 - receptory s intracelulární proteinkinázovou aktivitou (napojené na intracelulární proteinkinázy)
- intracelulární receptory:
 - receptory řídící genovou transkripci (cytosolické a jaderné transkripční faktory řízené ligandem)
- **iontové kanály**
 - protein plní funkci iontového kanálu
 - složený obvykle z pěti jednotek
 - vazebné místo v extracelulární části
 - po vazbě ligandu dojde k otevření iontového kanálu a průniku iontů
 - rychlá synaptická transmise
 - ligandy: ACh, GABA, glycin, glutamát
 - nástup účinku ve zlomku milisekund
 - př. **nikotinový, glutamátový nebo GABA receptor**
- **receptory napojené na G-proteiny**
 - nejrozsáhlejší skupina
 - proteiny působí přes adenylátcyklázu, fosfolipázu C nebo fosfodiesterázu
 - 40 % užívaných léčiv se na tyto receptory váže
 - po vazbě ligandu na extracelulární část interaguje jedna z intracelulárních částí s G-proteinem
 - nástup účinku v řádu sekund
 - šíření signálu díky druhým posílům (cAMP, cGMP, IP3, Ca²⁺, DAG, NO, CO)
 - mění aktivitu intracelulárních enzymů, strukturu a funkci dalších proteinů
 - adenylátcykláza katalyzuje ATP na cyklický cAMP

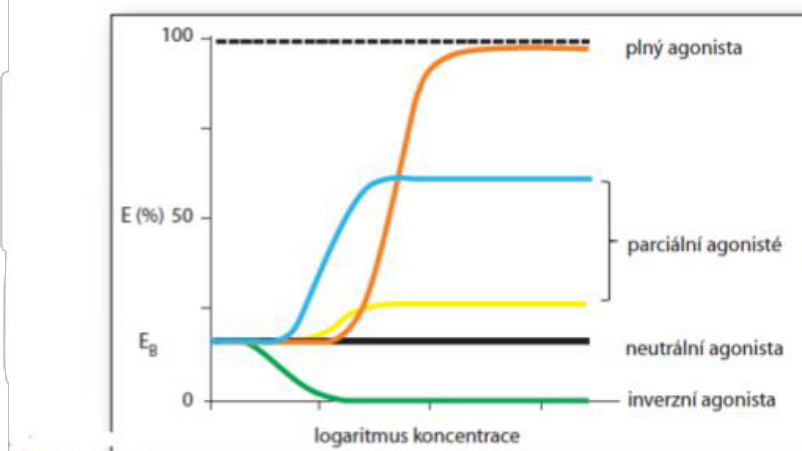
- fosfolipáza C katalyzuje přeměnu fosfatidylinositolu na IP3 a DAG
 - IP3 se váže receptor v endoplazmatickém retikulu a způsobí únik Ca^{2+} → kalciový signál → svalová kontrakce, neurotransmise, žláznová sekrece, syntéza NO
- **receptory s intracelulární proteinkinázovou aktivitou**
 - skupina membránových receptorů pro hormony a růstové faktory:
 - inzulin, růstový faktor, prolaktin, cytokiny
 - nástup účinku v řádu minut až hodin
 - kinázové receptory ovlivňují proliferaci, diferenciaci, migraci a apoptózu
 - mají význam pro růst organismu, imunitní systém
 - zahajují signální kinázové kaskády JAK/STAT, Ras/Raf/MAP
- **receptory řídící genovou transkripci**
 - intracelulární, v jádře nebo cytoplazmě
 - ligandy: xenobiotika (10%), steroidní hormony, hormony štítné žlázy, prostaglandiny
 - nástup účinku během hodin

20. DÁVKA A ÚČINEK, TERAPEUTICKÝ INDEX, TERAPEUTICKÉ OKNO, TERAPEUTICKÉ RIZIKO

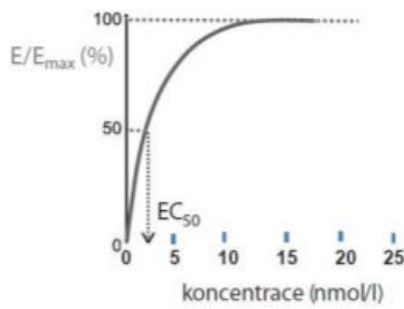
dávka a účinek

- měřením velikosti účinku při zvyšující se koncentraci agonsity se získává křivka **koncentrace-účinek**
 - hodnocení pomocí křivky převažuje v preklinických experimentech *vin vitro*
 - vlastnosti látek jsou studovány na izolovaných orgánech a tkáních
- křivka **dávka-účinek** nachází uplatnění zejména u farmakologických experimentů *in vivo*
- tvarem jsou si křivky podobné
- chceme-li dosáhnout rychlé koncentrace léčiva a maximálního účinku používá se **nárazová dávka** (bolus)
- některé léčiva musí dosáhnout určité koncentrace, než se projeví příznivý účinek, proto se používá **nasycovací dávka**, na kterou nasedá podávání **udržovací dávky**

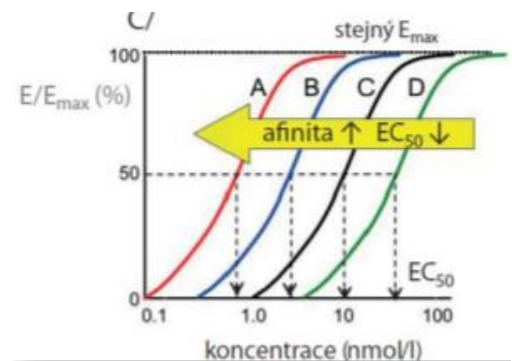
Koncentrace-účinek a dávka-účinek



- existují dva základní druhy závislosti účinku na koncentraci:
 - **kvantitativní** (stupňovitá) závislost
 - **kvantální** (statistická, pravděpodobnostní) závislost
- **kvantitativní závislost**
 - vztah mezi koncentrací léčiva a velikostí odpovědi měřené na jednom pacientovi
 - základní charakteristiky kvantitativní křivky jsou:
 - **efektivní koncentrace (EC₅₀)** – koncentrace, při níž je účinek roven polovině maximálního účinku E_{max}, je ovlivněna především vazebnou afinitou léčiva k receptoru
 - **maximální účinek E_{max}** – je ovlivněn vnitřní aktivitou léčiva, plný agonista má E_{max}
 - **sklon střední části křivky koncentrace-účinek** – při strmém sklonu křivky má malá změna dávky a tím i koncentrace za následek výrazné změny účinku, snadněji dojde k předávkování

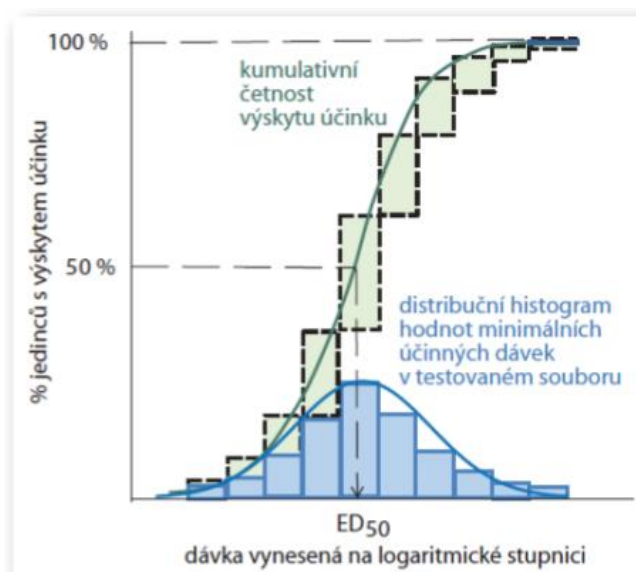


Obrázek 2 koncentrace i účinek jsou vyneseny na lineární stupnici



Obrázek 1 logaritmická stupnice

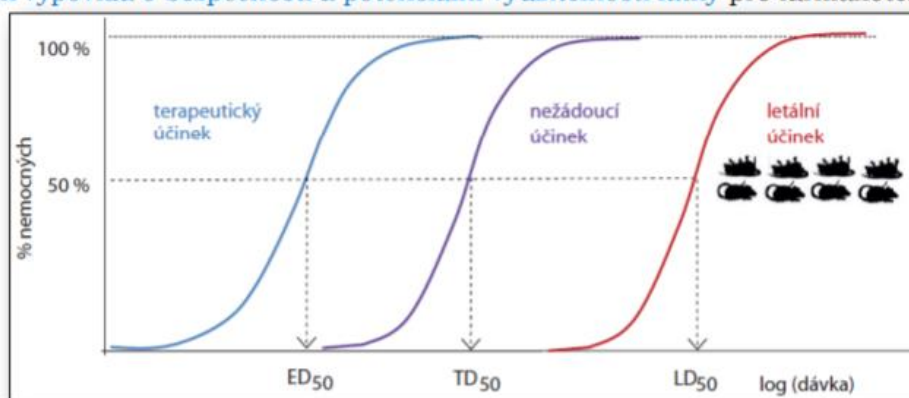
- **kvantální (statistická závislost)**
 - v souboru jedinců se sleduje četnost výskytu předem definované odpovědi
 - účinek „vše nebo nic“ při zvyšující se dávce
 - je projevem individuální vnímavosti nemocného na účinky léčiva
 - u více vnímavých je minimální efektivní dávka nižší
 - závislost mezi procentem jedinců v souboru a logaritmem minimální efektivní dávky má tvar Gaussovy křivky
 - esovitá kvantální křivka dávka-účinek je závislost kumulativní četnosti výskytu reagujících jedinců na logaritmus podané dávky



- U největšího procenta jedinců se účinek dostaví až po podání dávky rovné nebo blízké hodnotě střední efektivní dávky **ED₅₀**, která určuje polohu maxima na histogramu.
- % jedinců, u nichž je minimální účinná dávka nižší nebo naopak vyšší se postupně snižují a jen u velmi malého procenta jedinců je tato dávka výrazně odlišná od **ED₅₀**.

terapeutický index, terapeutická šíře

- Kvantální křivku je možné získat pro různé terapeutické a toxické účinky.
- Výsledek vypovídá o bezpečnosti a potenciální využitelnosti látky pro farmakoterapii.



- **ED₅₀** střední efektivní dávka (vyvolá účinek u 50 % jedinců)
- **TD₅₀** střední toxická dávka (vyvolá toxický účinek u 50 % jedinců)
- **LD₅₀** střední letální dávka (usmrtí 50 % jedinců)

– terapeutický index (TI)

- kolikrát je střední toxická dávka větší než dávka terapeutická

$$TI = \frac{TD_{50}}{ED_{50}}$$

- čím je TI větší, tím je léčivo **bezpečnější**
- pokud je TI větší než 10 je léčivo relativně bezpečné
- při TI menší než 2 se preklinické i klinické hodnocení léčiva zastavuje
- pokud je větší než 2,5, používá se za monitorování sérových koncentrací (TDM)

– terapeutická šíře = TD₅₀ – ED₅₀

terapeutické riziko

- při aplikaci léčiv je nutné zvážit poměr mezi příznivým účinkem léčiva a možností výskytu nežádoucích účinků a nebezpečím poškození pacienta

21. VLIVY PŮSOBÍCÍ NA KINETIKU A DYNAMIKU LÉČIV

vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

- účinek látek může být modifikován řadou faktorů, které je třeba brát v úvahu
- léková forma
- způsob aplikace
- výše dávky
- vstřebávání z místa aplikace
- způsob exkrece a biotransformace
- genetické a etnické vlivy
- pohlavní rozdíly
 - ženy citlivější k účinkům než muži
 - u žen vyšší riziko na dávce závislých nežádoucích účinků
 - redukce dávky u žen vzhledem k hmotnosti
 - ovlivnění léčiv kolísáním hladin hormonů při menstruaci, těhotenství, laktace
- věk
 - děti citlivější
 - novorozenci a předčasně narozené děti nemají vyvinuté některé enzymy biotransformace (nebezpečí gray syndromu u chloramfenikolu) a zároveň nezralost fyziologických bariér (HEB)
 - clearance ledvin u novorozence nižší
 - u dětí mezi 6-9 rokem rychlý metabolismus léčiv
 - snížená schopnost eliminace u starých osob
- vliv psychiky a nervové činnosti
- tělesná hmotnost a povrch
 - výpočet dávky
$$D = \frac{\text{povrch těla (m}^2\text{)} \times \text{dávka pro dospělé}}{1,8}$$
- prostředí, okolí pacienta, vliv látek v potravě, teplota
- biologické rytmy
- vzájemná interakce léčiv
- interakce léčiva s potravou
 - snižují či zvyšují biologickou dostupnost léčiv
- interakce léčiva s průvodním onemocněním

22. LÉKOVÉ INTERAKCE (INTERAKCE LÉČIV, SYNERGISMUS, ANTAGONISMUS)

interakce léčiv

- stav, kdy současné podání dvou léčiv ovlivní nějakým způsobem účinek jednoho nebo obou současně podávaných léčiv
- interakce může být:
 - prospěšná a žádoucí
 - škodlivá a nežádoucí

- subklinická, nemá vliv na klinický obraz pacienta
- klinické významné lékové interakce jsou pravděpodobné u:
 - léčiv se strmou křivkou závislosti účinku na dávce a s nízkým TI (digoxin)
 - léčiv známých jako induktory nebo inhibitory mikrosomálních enzymů
 - léčiv metabolizovaných kinetikou nultého řádu (theophylin)
 - dlouhodobě používaných léčiv
 - užívání více léčiv v rámci různých onemocnění
 - u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin
- **farmakodynamické interakce**
 - obě látky působí na cílové místo (synergicky nebo antagonisticky)
 - receptorové či nonreceptorové
 - př. kombinace alkoholu, sedativ, opiátů a hypnotik, má zesilující účinky na CNS
 - zvýšená toxicita srdečních glykosidů při aplikaci kalcie
- **farmakokinetické interakce**
 - interakce vzdálené od cílového místa, mají dopad na koncentraci látky
 - interakce během absorpce
 - př. laxativa zkracují dobu přítomnosti látek v tenkém střevě a omezují vstřebávání
 - interakce během distribuce
 - vytěsnění z vazby na plazmatické bílkoviny (bilirubin je vytěsňován sulfonamidy)
 - interakce během metabolismu
 - indukce jaterních enzymů urychluje biotransformaci a může vést k selhání léčby
 - interakce v průběhu exkrece
 - interakce v ledvinách díky změnám pH moči

synergismus

- dvě látky působí ve stejném smyslu a jejich účinky se současnou aplikací zesilují
 - **aditivní (sumační)** – výsledný efekt je součtem účinku jednotlivých látek
 - **hyperaditivní** – kombinace dvou látek má vyšší účinek než jen prostý součet individuálních účinků
 - **potenciační** – zvýšení účinku látky podáním léčiva, které nemá samo o sobě podobný účinek

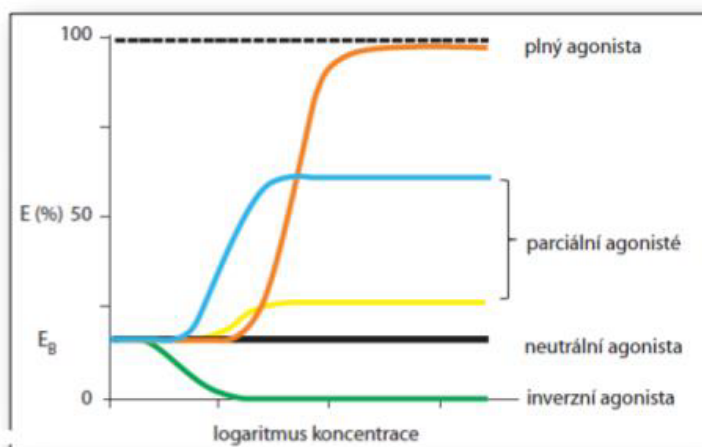
pojmy

- **afinita** = jak ochotně se léčivo nebo jiný ligand váže na receptor
- **vnitřní aktivita** = schopnost léčiva nebo jiné látky aktivovat receptor
 - **plný agonista** má vnitřní aktivitu 1
 - **parciální agonista** má vnitřní aktivitu větší než 0 ale menší než 1
 - **antagonista** má vnitřní aktivitu 0
- **inverzní agonisté** se váží na receptory v neaktivní konformaci a stabilizují ho v neaktivní formě (H1 antihistaminika)
- **agonisté** se váží na receptor v aktivní konformaci
- **neutrální agonisté** se vážou se stejnou afinitou k aktivní i neaktivní formě
- **dualismus** – když parciální agonista v přítomnosti jiného agonisty zesiluje nebo zeslabuje jeho receptorově vyvolaný účinek

antagonismus

- farmakodynamická interakce na úrovni stejného receptoru
- současnou aplikací obou látek se účinky zesilují

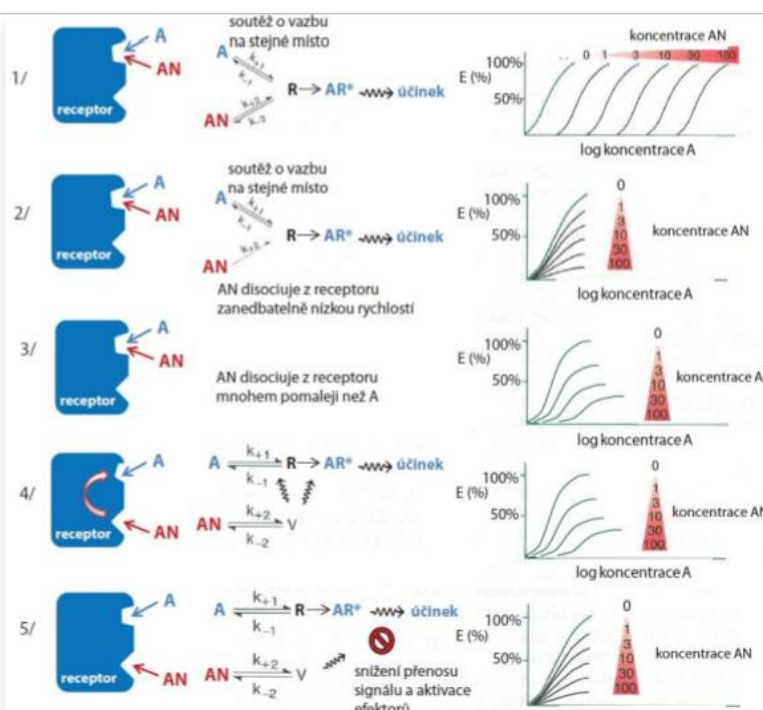
Koncentrace-účinek a dávka-účinek



Druhy farmakodynamického antagonismu

1. **kompetitivní reverzibilní antagonismus:** posun křivky doprava bez změny tvaru
2. **kompetitivní ireverzibilní antagonismus:** není posun doprava, snížení maxima
3. **kompetitivní pseudoireverzibilní antagonismus:** posun doprava + snížení maxima
4. **alosterický nekompetitivní antagonismus:** posun doprava + snížení maxima
5. **pravý nekompetitivní antagonismus:** není posun doprava, snížení maxima

A agonista, **AN** antagonist, **R** receptor, **AR*** receptor aktivovaný agonistou



23. FARMAKOGENETIKA, GENETICKÝ POLYMORFISMUS

- *farmakogenetika* = zkoumá rozdíly v kinetice a účinku léčiva, které mají genetický podklad
- u člověka má největší význam polymorfismus CYP450
- farmakogenetické testování přispívá k větší předvídatelnosti reakce jedince na terapii
- reakce pacienta na konkrétní lék může být ovlivněna rozdílným genetickým vybavením a mutacemi
- genetické mutace mohou poskytnout výhodu:

- mutace genu pro glukózu 6-fosfát dehydrogenázu vede k nedostatku tohoto enzymu
→ částečná odolnost vůči malárii (na úkor náchylnosti k hemolýze)
- **mutace** = změny v základní sekvenci DNA
 - mutace **zárodečných buněk**
 - přítomny v reprodukčních buňkách (spermie, vajíčko)
 - mohou být předány další generaci
 - testy z venózní krve, které obsahují DNA leukocytů
 - **somatické mutace**
 - nejsou přítomny při narození
 - mohou se vyskytovat v jakýchkoliv tělesných buňkách
 - nepřenášejí se na potomky
 - většina somatických mutací nemá klinické důsledky
 - **polymorfismy**
 - běžné varianty alternativní sekvence v DNA
 - nacházejí se u více jak 1% jedinců v populaci
 - velmi časté jsou **jednonukleotidové polymorfismy (SNPs)**
 - vznik SNPs substitucí, delecí, inzercí
 - změny v kódující oblasti mohou vést ke ztrátě schopnosti syntézy, abnormální rychlosti syntézy nebo syntézy abnormálního proteinu
 - 22 druhů **cytochromu P450** podléhá výraznému polymorfismu, tyto genové varianty se ve fenotypu mohou projevit:
 - pomalí metabolizátoři – nositelé 2 nefunkčních alel
 - střední metabolizátoři – 1 nefunkční alela nebo 2 sniženě funkční
 - rychlí metabolizátoři – wild type
 - ultrarychlí metabolizátoři – více aktivních kopií genu
 - výsledný fenotyp se může projevit selháním účinku léčiva, zvýšením rizikem NÚ, zvýšeným rizikem interakcí

nejčastější polymorfismy

- **polymorfismy CYP2D6**
 - pomalí metabolizátoři (PM)
 - nedostatečná biotransformace a následná kardiotoxicita tricyklických antidepresiv
 - arytmie při podávání antiarytmik
 - bradykardie u beta-blokátorů
 - chybějící analgetické působení kodeinu
 - ultrarychlí metabolizátoři
 - kumulace morfinu (aktivního metabolitu kodeinu)
- **polymorfismy CYP2C9 s warfarinem**
 - PM
 - snížení odbourávání warfarinu → předávkování → krvácivé komplikace
- **polymorfismy N-acetyltransferázy a isoniazid (antituberkulotikum)**
 - PM – asi 60 % kavkazské populace
 - snížená aktivita enzymu → snížené odbourávání isoniazidu → hepatotoxicita, periferní neuropatie
- **polymorfismy thipurin-S-methyltransferáza a azathioprim**
 - PM

- snížení biotransformace 6-mercaptopurinu → zvýšení imunosupresivních a cytotoxických účinků metabolitů

24. TOLERANCE, TACHYFYLAXE, RESISTENCE

- po zahájení farmakoterapie dochází **v důsledku opakované nebo kontinuální expozice** léčivem ke změnám v reakci organismu na léčivo
- projevy:
 - **tolerance**
 - **tachyfylaxe**
 - **rezistence**
 - **desenzitizace** – stejná koncentrace agonisty vyvolá nižší účinek, v řádu hodin až dní dojde k poklesu koncentrace receptorů v cílové tkáni (down-regulace exprese proteinu)
 - **senzitivace** – hypersenzitivita receptorů, zvýšení počtu receptorů
 - **kumulace účinku** – zvýšení účinku po opakovaném podání léčiva
 - **humorální** kumulace – zvyšuje se koncentrace a tím i účinek
 - **funkční** kumulace – nárůst účinku v důsledku postupné změny cílových tkání a orgánů, které při stejné dávce více reagují na léčivo

tolerance

- **zeslabení účinku**
- pomalé, postupné snižování účinku při opakovaném podávání nebo kontinuálním podávání v delším časovém období
- je to nežádoucí jev, vyžaduje zvýšení dávkování nebo výměnu léčiva
 - hlavní problém je **chronické užívání benzodiazepinů**, rychlý rozvoj tolerance a také vznik závislosti
- tolerance na nežádoucí účinek může být vítána
 - tolerance na NÚ (tremor kosterního svalstva) kortikosteroidů a β_2 adrenergických agonistů při léčbě astmatu

tachyfylaxe

- označuje **rychlé snížení až vymizení účinku léčiva** při jeho opakovaném podávání v krátkých intervalech
- vymizení během minut
- obnovení reakce organismu na léčivo je také poměrně rychlé
- např. účinky nepřímo působících sympatomimetik, vytěsňujících noradrenalin z vezikul
 - efedrin (zvyšuje krevní tlak) působí na hladký cévní sval nepřímo, s poklesem zásob NA v synapsích účinek rychle klesá

rezistence

- **snižování účinku protinádorových a antimikrobiálních látek v průběhu léčby**
- primární
 - daná prostými vlastnostmi bakterie (např. produkce betalaktamáz)
- sekundární

- rezistence se vytváří během antibiotické terapie
- problém u cytostatické léčby zprvu citlivých nádorů je sekundární rezistence
 - nádorová buňka v reakci na cytostatika urychlí jeho transport z buňky

25. VLIV PRŮVODNÍCH ONEMOCNĚNÍ NA ÚČINEK LÉČIV, POLYPRAGMAZIE

- účinek léčivé látky může být modifikován řadou faktorů např. původní onemocnění pacienta
- původní onemocnění může ovlivnit farmakokinetiku (resorpci, distribuci a exkreci) tak farmakodynamiku nově podávaného léčiva
- **polypragmazie** = užívání většího množství léčiv najednou, která se mohou vzájemně ovlivňovat a interagovat
 - nejhorší skupinou jsou polymorbidní pacienti staršího věku
- interakce průvodního onemocnění s léčivem:
 - **onemocnění srdce** – může zvýšit nebezpečí proarytmických účinků, může být snížen průtok krve játry (prodloužení eliminačního poločasu)
 - **onemocnění jater** – nedostatečná eliminace, prodloužení poločasu
 - **meningitida** – umožňuje prostup HEB
 - **onemocnění ledvin** – narušená vazba léčiv na plasmatické proteiny, kumulace léčiva vzhledem k nedostatečné sekreci
 - **plicní onemocnění** – závada při užívání inhalačních anestetik
 - **onemocnění štítné žlázy** – různá citlivost na opioidy
- konkrétní případy:

průvodní onemocnění	požitá léčivo	výsledný NÚ
demence	antidepresiva, benzodiazepiny, opioidy	zhoršení kognitivních funkcí
gastroduodeální vřed	NSA, antikoagulační	krvácení do GIT
glaukom	anticholinergika	akutní exacerbace glaukomu
astma	beta blokátory	bronchokonstrikce

26. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV

- **farmakovigilance** = zabývá se nežádoucími účinky léčiv
- nežádoucí účinky (NÚ) = každá vedlejší reakce organismu na podané léčivo, která vede ke zhoršení zdravotního stavu organismu
- důsledky NÚ:
 - nepříznivé ovlivnění kvality života a compliance k léčbě
 - 6 % případů jsou příčinou hospitalizace

- způsobují úmrtí v rozmezí 0,3 – 1%

Rozdělení nežádoucích účinků dle závažnosti



Rozdělení nežádoucích účinků dle výskytu

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY	VÝSKYT	VÝSKYT V %
Velmi časté	Nad 1/10	Nad 10 %
Časté	1/100 až 1/10	1 až 10 %
Méně časté	1/1000 až 1/100	0,1 až 1 %
Vzácné	1/10 000 až 1/1000	0,01 až 0,1 %
Velmi vzácné	Pod 1/10 000	Pod 0,01 %

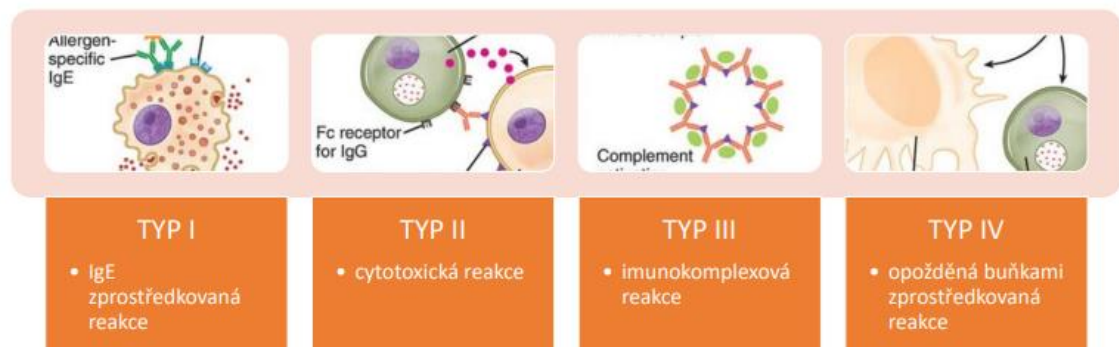
Typy nežádoucích účinků

A	• Augmented
B	• Bizarre
C	• Continuous
D	• Delayed
E	• End of therapy
F	• Failure of therapy

- **A = augmentované**
 - **akutní, přímo závislé na podané dávce**
 - velmi časté, ale nepředvídatelné
 - v době zahájení terapie
 - **příčiny:**
 - nevhodně zvolené dávkovací schéma
 - ve farmakokinetice – patologie: selhání eliminačních orgánů, věk
 - ve farmakodynamice – genetická predispozice, non-compliance (nedodržení opatření)
 - příklady: antihypertenziva – hypotenze, antidiabetika – hypoglikémie

- řešení:
 - redukce dávky, užití antagonisty
- **prevence**
 - titrace dávek
 - individualizace
 - monitorování
- **B = bizarní**
 - reakce nezávislé na podané dávce ani účinku léčiva
 - nejsou časté ale s vysokou mortalitou
 - **imunologická reakce (alergie)**
 - **idiosynkratické reakce** – nevyžadují předchozí senzitivaci, jde o geneticky podmíněné odchylky v metabolismu nebo biotransformaci léčiv
- **alergické reakce:**
 - zprostředkovány imunologickým mechanismem
 - vznik vyžaduje předchozí expozici
 - vliv způsobu podání léčiva:
 - parenterální - vyšší pravděpodobnost vzniku, závažnější projev
 - p.o. – nižší pravděpodobnost
 - za alergickou reakci mohou být zodpovědné i pomocné lékové formy (parabeny) nebo rozkladné produkty léčiv

• Dělí se dle převažujícího imunologického mechanismu do 4 skupin



- typ I – rychlý nástup, vyrážka, svědění, otok měkkých tkání, sekrece z nosu a očí
- typ II – anafylaktická reakce (komplexní multiorgánová reakce typu I), anafylaktický šok (šokový stav v důsledku plně vyjádřené multiorgánové anafyl. reakce s progresí do kolapsu)
- typ III- hemolytické anemie, trombocytopenie → ko: vaskulitidy, horečky, artritidy
- prevence: eliminace kontaktu s látkami
- léčba:
 - **kortikoidy** – imunosupresivní, blokují IgE
 - **antihistaminika** – snižují permeabilitu kapilár
 - **katecholaminy** – snižují uvolňování mediátorů, bronchodilatace
- **C = chronické**
 - projeví se až po nějaké době
 - souvisí s kumulativním dlouhodobých účinkem
 - př. útlum osy hypotalamus-hypofýza-kůra nadledvin při dlouhodobém podávání kortikoidů
 - léčba často obtížná, někdy ireverzibilní

- **D = opožděné**
 - závislé na dávce
 - objevují se až po letech po ukončení terapie
 - projevy teratogenní, karcinogenní, mutagenní
- **E = po ukončení terapie**
 - **rebound fenomén** = reakce na náhlé ukončení terapie
 - př. abstinenční syndrom po vysazení benzodiazepinů
 - prevence: pomalé snižování dávek
- **F = neočekávané selhání terapie**
 - časté, závislé na podávané dávce
 - často způsobeny lékovou interakcí

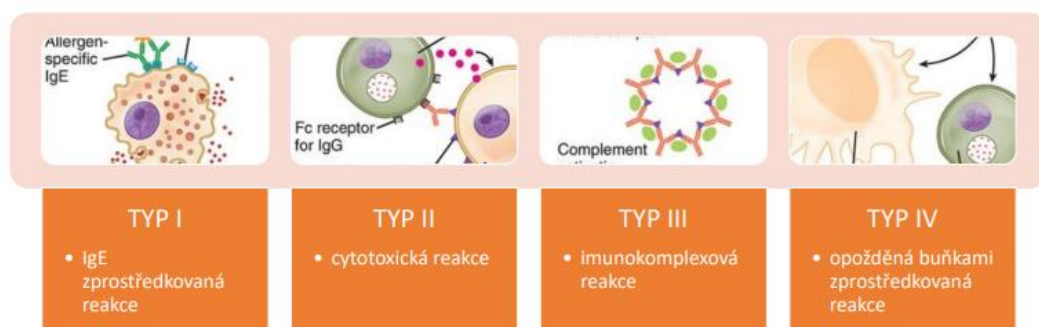
27. LÉKOVÁ ALERGIE (HYPERSENZITIVITA), IDIOSYNKRAZIE

- léková alergie a idiosynkrazie patří do skupiny **B = bizarní** nežádoucích účinků
 - reakce nezávislé na podané dávce ani účinku léčiva
 - nejsou časté ale s vysokou mortalitou

alergické reakce

- zprostředkovány imunologickým mechanismem
- **vznik vyžaduje předchozí expozici**
- vliv způsobu podání léčiva:
 - parenterální - vyšší pravděpodobnost vzniku, závažnější projevy
 - p.o. – nižší pravděpodobnost
- za alergickou reakci mohou být zodpovědné i pomocné lékové formy (parabeny) nebo rozkladné produkty léčiv

- Dělí se dle převažujícího imunologického mechanismu do 4 skupin



- **typ I**
 - **fáze senzitzace:** tvorba IgE protilátek
 - **fáze spuštění vlastní alergické reakce:** po reexpozici se IgE navážou na léčivo, dojde k degranulaci mastocytů, uvolnění histaminu, prostaglandinů a vzniká zánětlivá reakce
 - rychlý nástup
 - vyrážka, svědění, otok měkkých tkání, sekrece z nosu a očí
 - typicky vyvolány peniciliny, cefalosporiny
- **typ II**

- **anafylaktická reakce** (komplexní multiorgánová reakce typu I)
 - náhlé svědění, difuzní erytém, edém měkkých tkání, tlak na hrudi, dyspnoe, arytmie
- **anafylaktický šok** (šokový stav v důsledku plně vyjádřené multiorgánové anafyl. reakce s progresí do kolapsu)
- **typ III**
 - léčivo se váže na povrch buněk, které budou touto reakcí postiženy
 - produkce IgG a IgM
 - po reexpozici navázání protilátky na léčivo, dojde k aktivaci komplementu nebo NK buněk
 - výsledkem je destrukce buňky
 - cílem pro reakci jsou erytrocyty, leukocyty, trombocyty...
 - **hemolytické anemie, trombocytopenie** → ko: vaskulitidy, horečky, artritidy
- **typ IV**
 - buněčná reakce zprostředkovaná T-lymfocyty, které uvolňují specifické cytokiny a zánětlivé mediátory
 - ko: léková kontaktní dermatitida, makulopapulární exantemy
 - v rozmezí 2-8 dnů
- **prevence:** eliminace kontaktu s látkami
- **léčba:**
 - **kortikoidy** – imunosupresivní, blokují IgE
 - **antihistaminika** – snižují permeabilitu kapilár
 - **katecholaminy – adrenalin**, snižují uvolňování mediátorů, bronchodilatace

Adrenalin

- Katecholamin indikovaný v léčbě anafylaktického šoku a těžkých anafylaktoidních reakcí – podáván intramuskulárně

Dávkování:	
Intramuskulárně 0,1 ml vodného roztoku v ředění 1:1000 = 100 µg na 10 kg hmotnosti (max 0,5 ml) Dávku možno opakovat po 5 – 15 minutách	Intravenózně 0,1 – 0,2 mg

Adrenalinový autoinjektor
Obsahuje 0,3 mg adrenalinu v 0,3 ml



idiosynkratické reakce

- **nevyžadují předchozí senzitivizaci**
- jde o **geneticky podmíněné odchylky** v metabolismu nebo biotransformaci léčiv
- př. atypická psydocholinesteráza abnormálně pomalu odbourává periferní myorelaxans suxamethonium
- př. deficit glukoso-6-fosfodehydrogenázy zvyšuje citlivost k hemolytickým anemiím
- prevence: genotypizace

28. KARCINOGENNÍ A MUTAGENNÍ ÚČINKY

karcinogeny

- **karcinogeny** = chemické sloučeniny a vnější vlivy vyvolávající nádorové bujení
 - léčiva, UV záření, radioaktivní záření, viry
- chemické karcinogeny dělíme na:
 - **genotoxické**
 - chemické látky, které interagují se DNA a působí mutace, často v klíčovách oblastech genomu

- mohou být primární (přímo se vážou na DNA) nebo sekundární (musí být metabolizovány)
- **epigenetické**
 - samy o sobě nevyvolávají genetické poškození, ale zvyšují pravděpodobnost, že pokud poškození nastane, způsobí malignitu
 - promotory
 - kokarcinogeny – nejsou karcinogeny ale zvyšují účinek genotoxických látek

skupiny karcinogenů	příklady
polycyklické aromatické uhlovodíky	fenantren, benzyren (sekundární genotoxické látky v tabákovém kouři)
aromatické aminy	anilin, barviva
N-nitro-sloučeniny	
alkylující látky	přenášejí alkylskupina na nukleofilní látky (epoxidy, cytostatiky, dezinfekce)
kovy	nikl, chrom, asbest

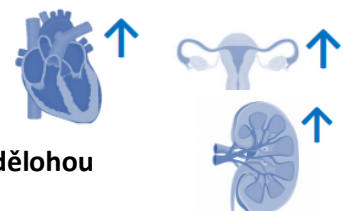
mutagenita

- proces, při němž dochází k **narušení genotypu buňky (mutaci)** a to následkem kovalentní modifikace DNA
- mutace mohou být:
 - spontánní
 - indukované
- můžou vyústit v karcinogenu nebo úmrtí buňky
- všechna nová léčiva musí být v preklinickém výzkumu testována na mutagenit
- zpravidla je nutná řada mutací, aby vznikla malignita

29. LÉČIVA V TĚHOTENSTVÍ, TERATOGENNÍ ÚČINEK, LÉČIVA V DOBĚ KOJENÍ

léčiva v těhotenství

- farmakoterapie se musí upravit s ohledem na vyvíjející se plod
- často chybí studie – testy na těhotných nejsou eticky přístupné
- změny ve farmakokinetice v těhotenství:
 - **absorpce**
 - GIT – častá nauzea a zvracení, **snížení kyselé žaludeční sekrece** → vyšší pH žaludečních šťáv, zpomalení mobility
 - pulmonální – urychlená absorpce inhalovaných látek
 - parenterální – snížená absorpce po i.m. podání pro ztížený odtok venózní krve z dolních končetin
 - **distribuce**
 - zvýšený distribuční objem
 - vzrůst celkové tělesné vody
 - **zvýšený srdeční výdej, průtok krve ledvinami a dělohou**
 - **eliminace**



- hepatální – zvýšená aktivita CYP450 a UDP-glukoronyltransferázy
- renální – zvýšený průtok krve ledvinami, glomerulární filtrace a renální exkrece

teratogenní účinek

- exogenní **látky schopné vyvolat vrozené malformace nebo funkční defekty** během embryonálního nebo fetálního vývoje
- teratogenní účinky se odvíjí od okamžiku působení:

Blastogeneze (0-14 den)	• Buď fatální následek, nebo kompenzace bez větších následků – „vše nebo nic“
Organogeneze (15-90 den)	• Anatomické malformace různého typu
Fetální období (90-280 den)	• Funkční změny (mentální retardace...)

- stupně teratogenity:

A	• Kontrolované studie u těhotných neprokázaly riziko
B	• Studie na zvířatech neprokázaly riziko, u těhotných žen nebyly provedeny
C	• Prokazatelně teratogenní u zvířat, u těhotných žen studie nejsou
D	• Riziko pro lidský plod, ale léčivo je nenahraditelné – možné užít v kritických situacích
X	• Riziko jednoznačně převažuje nad prospěchem

- příklady významných teratogenů
 - I. trimestr
 - cytostatika
 - fenytoin, karmazepin, valproát → spina bifida
 - heparin → demineralizace kostí u matky
 - lithium → srdeční deformace
 - warfarin → kostí deformity, defekty CNS
 - fetální období
 - barbituráty, benzodiazepiny → závislost
 - cytostatika
 - kyselina acetylsalicylová → krvácení
 - NSA → uzavření Botalovy dučeje
 - tetracykliny → porucha vývoje skloviny
- obecná doporučení:
 - zhodnotit riziko/užitek terapie
 - vyhýbat se prokázaným teratogenům

- vyloučit léčiva v 1. trimestru
- volit starší, prověřené preparáty, monoterapii

léčiva v době kojení

- většina léčiv je detekovatelných v mateřském mléce → očekávat farmakologické ovlivnění dítěte
- prostup do mléka pasivní difuzí, méně aktivním transportem
- nejvyšší přestup látek:
 - s nízkým stupněm vazby na bílkoviny
 - malou molekulovou hmotností
 - výrazně lipofilní
 - nedisociované
- faktory ovlivňující přestup léčiva do mléka na straně matky:
 - plazmatická koncentrace
 - denní produkce mléka
 - prokrvení mléčné žlázy
- faktory ovlivňující přestup léčiva do mléka na straně dítěte
 - perorální dostupnost léčiva v dětském organismu
 - schopnost eliminovat léčivo
- snížení produkce mléka: estrogeny, gestageny,
- zvýšení produkce mléka (galaktogoga): dopaminoví antagonisté (metoklopramid, domperidon), neuroleptika (chlorpromazin)
- je doporučeno užívat léčivo 3-4hod před kojením

30. FARMAKOTERAPIE V DĚTSTVÍ

farmakoterapie v dětství

- enterální aplikace
 - obtížně predikovatelná
 - pomalejší evakuace žaludku
 - vyšší pH
 - zpomalená peristaltika
- rektální aplikace
 - dobře vstřebávání
 - nepredikovatelný odchod stolice
- endotracheální aplikace
 - při KPR (adrenalin) a při substituci surfaktantu
- transdermální
 - nevhodná
- intravenózní aplikace
 - nejstandardnější
 - nutno zohlednit rozměr cévy a nižší průtok
- u novorozence až 80 % celkové tělesné hmotnosti tvoří voda → **zvýšený distribuční objem pro hydrofilní léčiva**
- výrazně snížená vazebná kapacita → vyšší podíl volné frakce léčiva

- snížená enzymatická reakce fáze I.
- velmi nízká reakce fáze II., hodnoty dosahují až po 2 letech života, nízká aktivita UDP-transferáz
- **glomerulární filtrace** od prvního týdne života stoupá, hodnot dospělého po 2 roce života
- **hrpatální exkrece zpomalená**
- volba dávky a aplikace léčiva:
 - vhodné sirupy, suspenze

$$Dosis\ pro\ infantibus = \frac{Dosis\ pro\ adultis\ x\ povrch\ těla\ v\ m^2}{1,7}$$

31. FARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ, POLYPRAGMAZIE

farmakoterapie ve stáří

- pacienti starší 65 let
- změny výsledkem involuce orgánů a úbytkem adaptačních schopností
- vliv **průvodních onemocnění**
- problémy s **compliance**
- farmakologické odlišnosti absorpce:
 - **vyšší pH žaludku**
 - pokles resorpční plochy
 - zhoršení prokrvení splanchniku
 - **snížená motilita žaludku**
- farmakologické odlišnosti – distribuce
 - pokles celkové tělesné hmoty → zmenšení distribučního objemu pro hydrofilní látky
 - zvýšení tělesného tuku → zvýšení distribučního objemu pro lipofilní látky
 - zpomalená tvorba albuminu, vyšší volná frakce léčiva
- farmakologické odlišnosti – eliminace
 - **snížení metabolické aktivity jater** → snížení I. i II fáze
 - **snížený průtok krve ledvinami**, pokles GF, snížená tubulární sekrece
- **základní obecné principy:**
 - ověřit nutnost medikace
 - správná edukace pacienta
 - omezit polypragmazi
 - zvolit vhodnou lékovou formu, zvážit NÚ, kontrolovat léčbu
- **polypragmazie** = užívání většího množství léčiv najednou, která se mohou vzájemně ovlivňovat a interagovat
 - nejhorší skupinou jsou polymorbidní pacienti staršího věku